DOCUMENTATION TP

Configuration, sécurisation et optimisation d'un poste client Windows

Résumé

Ce TP consiste à préparer un poste client Windows pour un usage en entreprise en appliquant une configuration complète et cohérente. Il commence par les paramètres système de base (renommage du PC, appartenance à un workgroup, création et gestion de comptes utilisateurs avec droits administrateur/standard). Ensuite, il met en place la configuration réseau avec une IP statique (exemple : 192.168.0.68/24, passerelle 192.168.0.254, DNS 8.8.8.8) et des tests de connectivité via ping et tracert.

Le TP aborde aussi la gestion de Windows Update (paramètres, optimisation de distribution, désactivation temporaire, désinstallation de mises à jour), l'optimisation de la confidentialité (réduction de la collecte de données, désactivation de la télémétrie via le registre et services), puis la maintenance (points de restauration, nettoyage disque). Il inclut l'installation d'une imprimante virtuelle (PDFCreator), la mise en place d'un mode kiosque (compte limité à une seule application), l'utilisation de stratégies locales (gpedit.msc) pour renforcer la sécurité (UAC, restrictions, limitations), la gestion de disques virtuels, et des manipulations de registre (activer le pavé numérique au démarrage, exporter/restaurer une clé).

Chamseddine Mecharbat BTS SIO 1 2025-2026

Configuration d'un Poste Client

Sommaire:

Plan de Présentation : Configuration d'un Poste Client

1. Paramètres Système de Base

- Renommer le nom de la machine
- Joindre la machine à un workgroup
- Gestion des comptes utilisateurs

2. Configuration Réseau

- Configuration d'une IP statique
- Vérification de la connectivité

3. Configuration de Windows Update

- Paramètres de base
- Gestion des mises à jour

4. Optimisation de la Confidentialité

- Configuration des paramètres de confidentialité
- Désactivation de la télémétrie et services de suivi

5. Maintenance et Sauvegarde

- Création et utilisation de points de restauration
- Nettoyage de disque

6. Configuration d’Imprimante Virtuelle

- Installation et test de PDFCreator

7. Mode Kiosque

- Création d’un compte limité à une seule application

8. Sécurité et Gestion des Stratégies

- Utilisation de l’éditeur de stratégie de groupe (GPO)
- Configuration de l’UAC et limitation d'accès

9. Gestion des Disques Virtuels

- Ajout et initialisation de disques virtuels

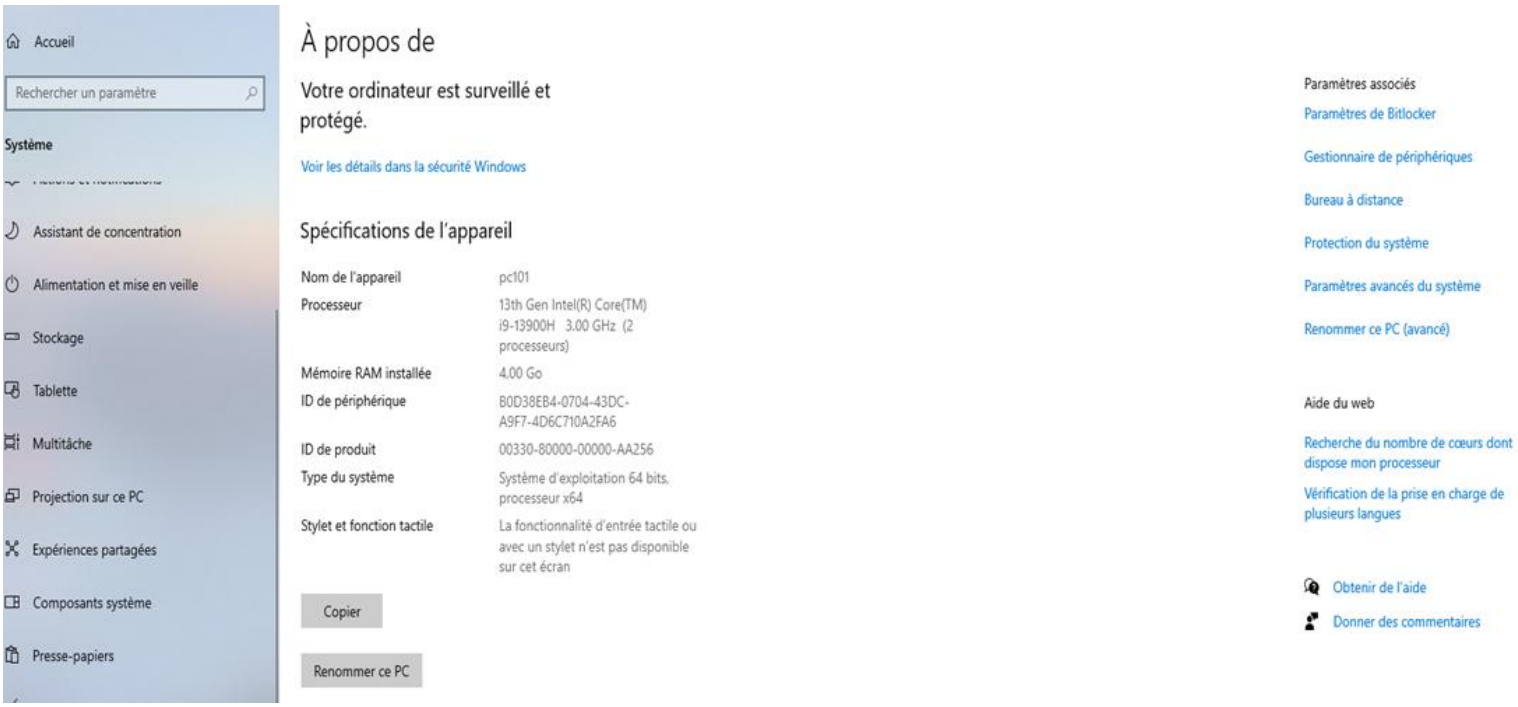
10. Configuration et Gestion via la Base de Registre

- Ouvrir et explorer la base de registre
- Activer le pavé numérique au démarrage

Paramètres Système de Base

Renommer le Nom de la Machine

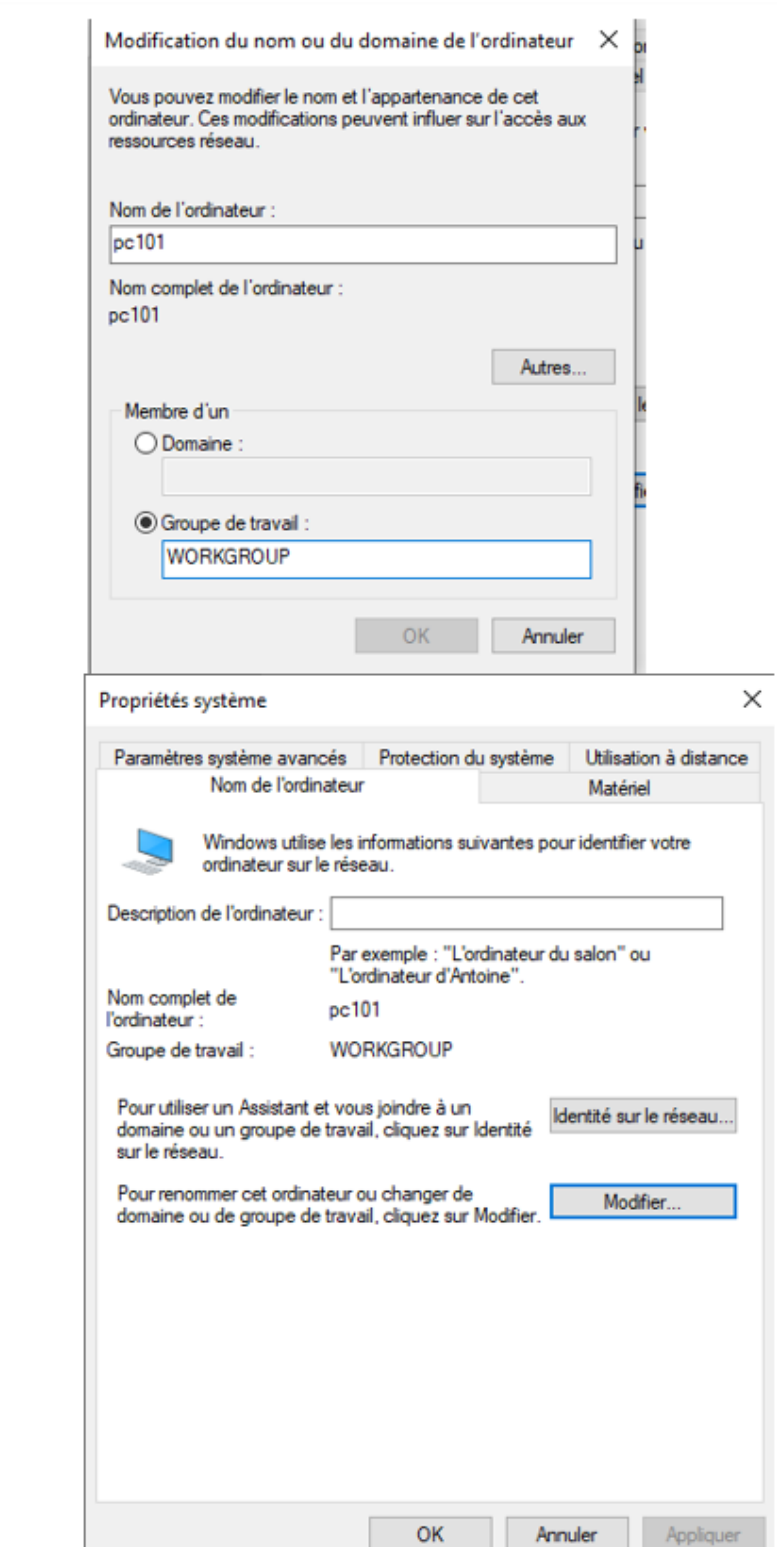
1. Faites un clic droit sur le menu **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Système**.
3. Accédez au menu de configuration du nom de la machine en cliquant sur **Renommer ce PC**.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez le nouveau nom du PC (par exemple, `pc101`).
5. Cliquez sur **Suivant**, puis redémarrez le PC si cela est nécessaire.



Joindre la Machine à un Workgroup

1. Effectuez un clic droit sur le menu **Démarrer** et choisissez **Système**.

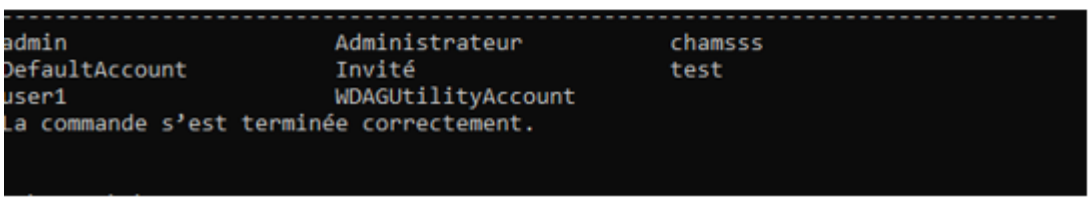
2. Cliquez sur **Renommer ce PC (avancé)**.
3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Modifier** pour paramétrer le **WORKGROUP**.
4. Dans le champ correspondant, entrez `WORKGROUP` comme nom de workgroup.
5. Cliquez sur **OK**, puis redémarrez la machine après avoir sauvegardé vos travaux.



Gestion des Comptes Utilisateurs

1. Faites un clic droit sur le menu **Démarrer** et sélectionnez **Paramètres**.
2. Accédez à **Comptes > Famille et autres utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Ajouter un autre utilisateur sur ce PC**.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez **Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne**.
5. Choisissez **Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft**.
6. Créez un compte administrateur en lui attribuant les droits d'administrateur via l'option **Type de compte**.
7. Répétez le processus pour créer un utilisateur standard (par exemple, `user1`).
8. Connectez-vous avec le compte `user1` pour vérifier ses privilèges limités en utilisant la commande `NET USER` dans l'Invite de Commandes.



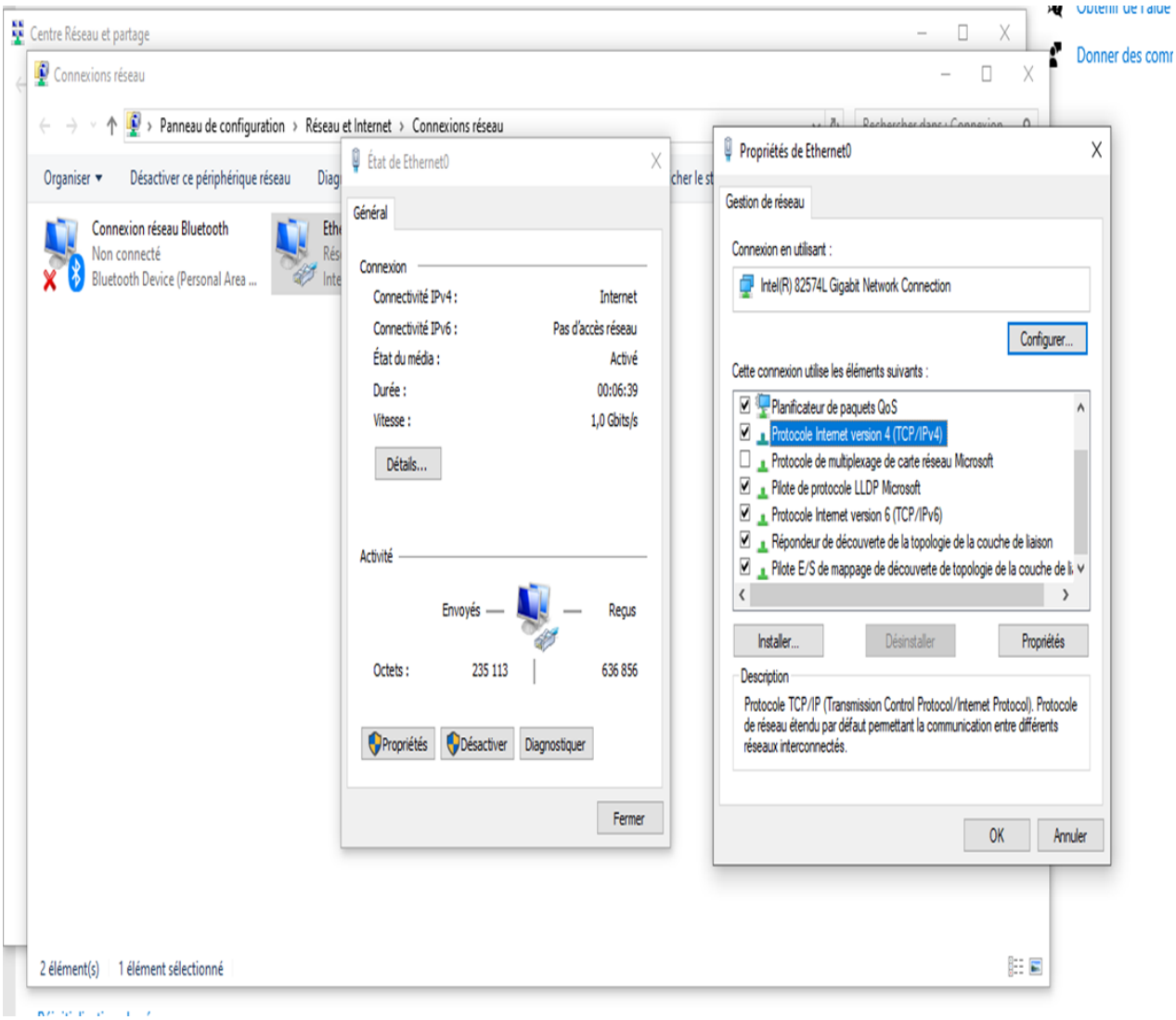


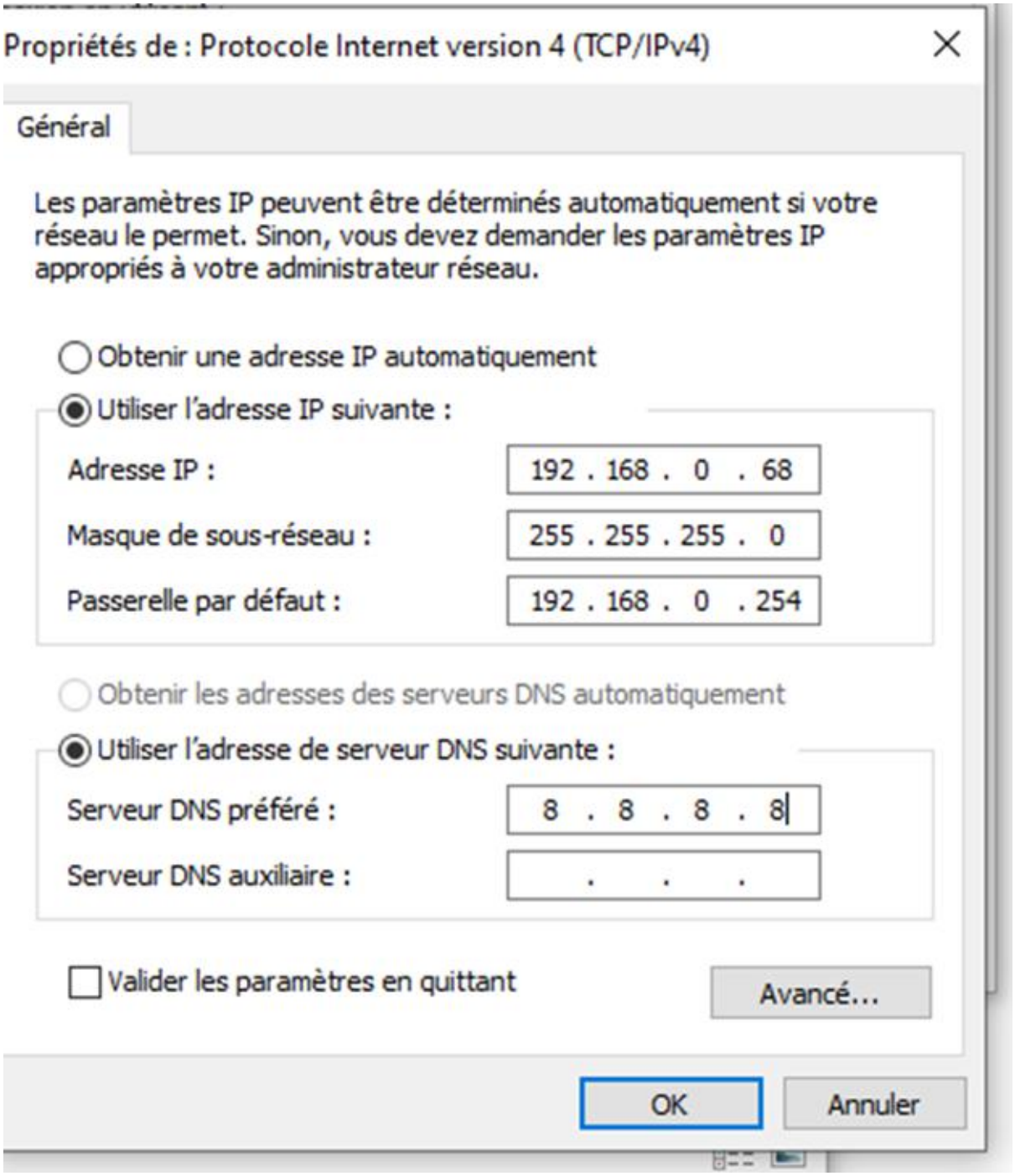
Configuration Réseau

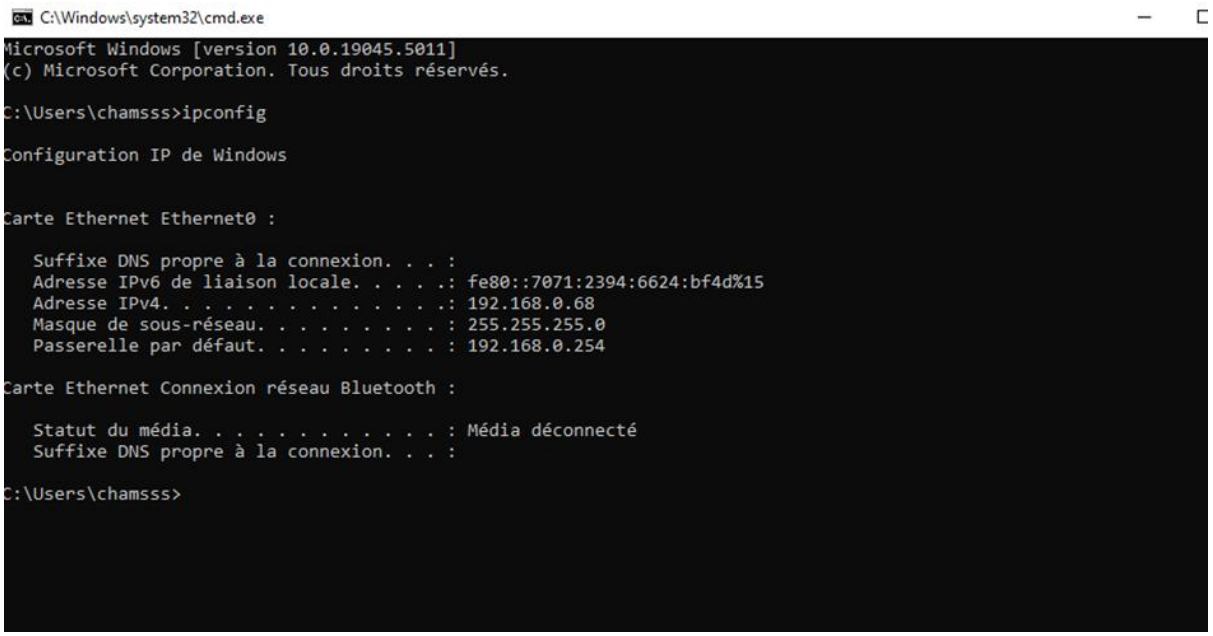
Configuration d'une IP Statique

1. Allez dans **Paramètres > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.

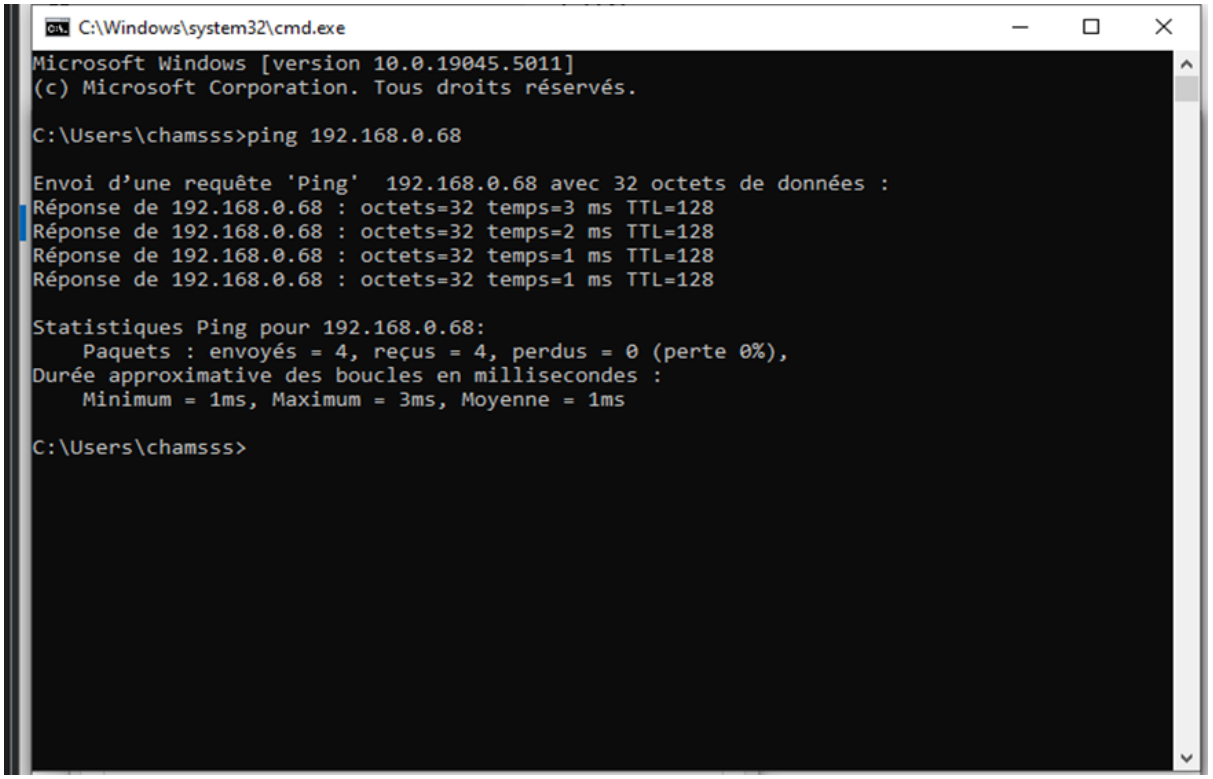
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**.
3. Faites un clic droit sur votre carte réseau et choisissez **Propriétés**.
4. Double-cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.
5. Sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante** et entrez :
    - **Adresse IP** : `192.168.0.68`
    - **Masque de sous-réseau** : `255.255.255.0`
    - **Passerelle par défaut** : `192.168.0.254`
    - **Serveur DNS préféré** : `8.8.8.8`
6. Cliquez sur **OK** et fermez les fenêtres.




Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 68
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 0 . 254
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 8 . 8 . 8 . 8
Serveur DNS auxiliaire : . . .
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

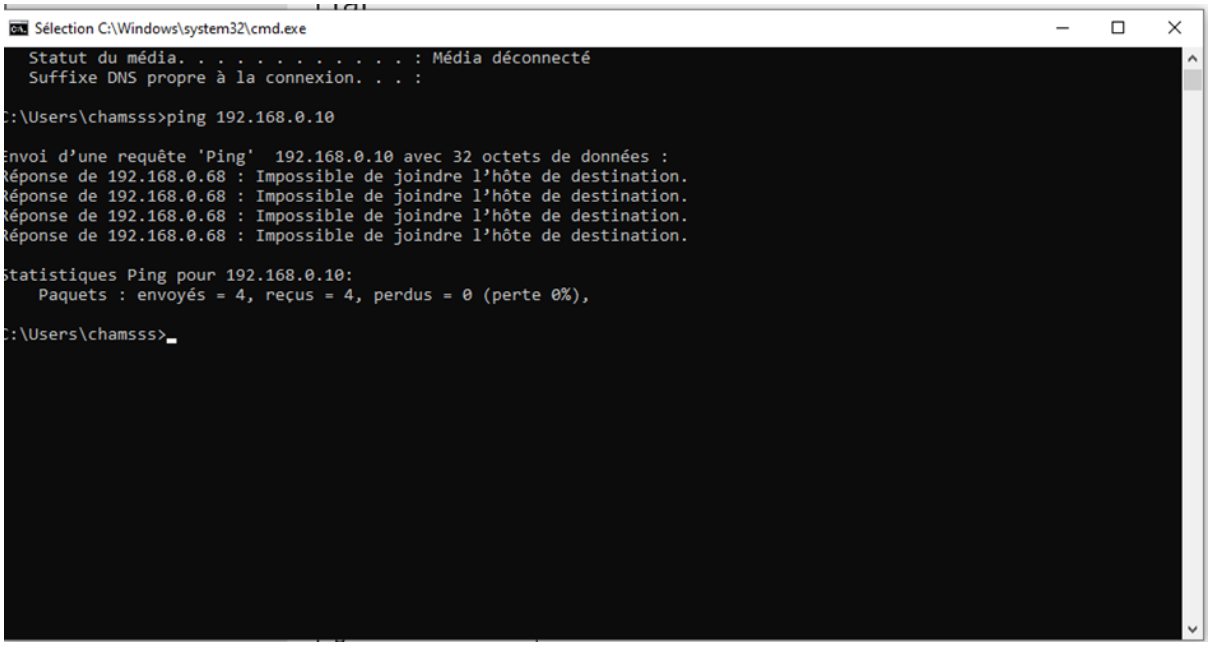


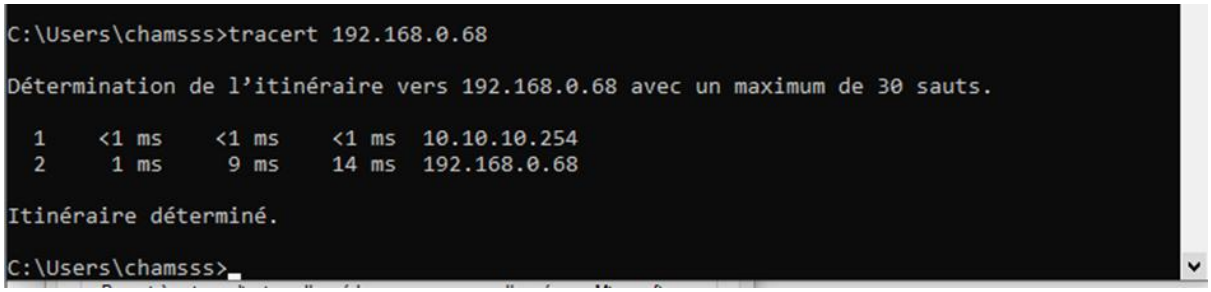
(pc hôte)

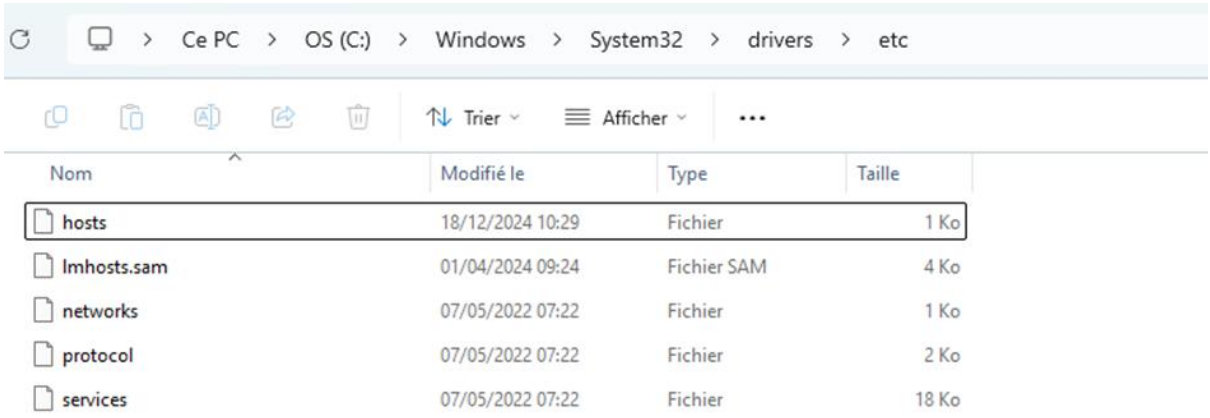


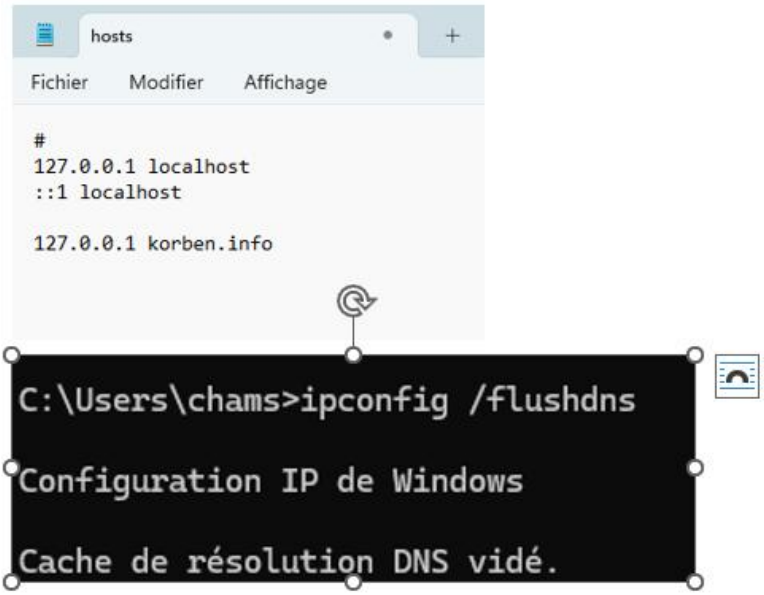
Vérification de la Connectivité

1. Ouvrez l'Invite de Commandes (CMD) et exécutez la commande `ping 192.168.0.10`pour tester la connectivité.
2. Pour analyser le chemin réseau, utilisez la commande `tracert 8.8.8.8` et interprétez les résultats.


Sélection C:\Windows\system32\cmd.exe
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
C:\Users\chamsss>ping 192.168.0.10
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.68 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.68 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.68 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.0.68 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Statistiques Ping pour 192.168.0.10:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
C:\Users\chamsss>


C:\Users\chamsss>tracert 192.168.0.68
Détermination de l'itinéraire vers 192.168.0.68 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.10.254
2 1 ms 9 ms 14 ms 192.168.0.68
Itinéraire déterminé.
C:\Users\chamsss>


Ce PC
OS (C:)
Windows
System32
drivers
etc
Trier
Afficher
Nom
Modifié le
Type
Taille
hosts
18/12/2024 10:29
Fichier
1 Ko
lmhosts.sam
01/04/2024 09:24
Fichier SAM
4 Ko
networks
07/05/2022 07:22
Fichier
1 Ko
protocol
07/05/2022 07:22
Fichier
2 Ko
services
07/05/2022 07:22
Fichier
18 Ko

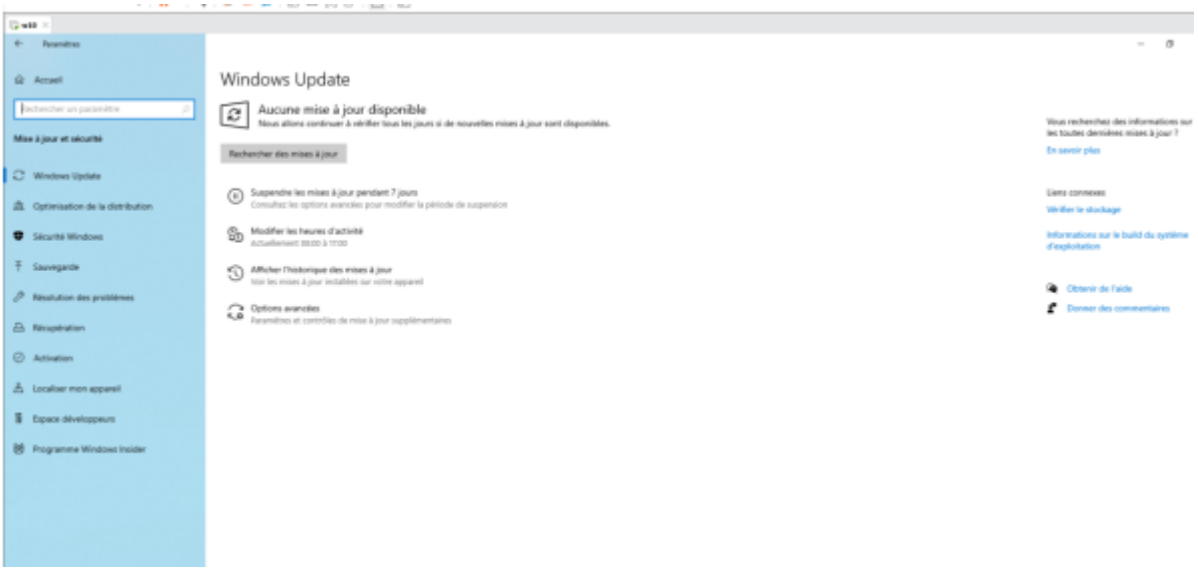




Configuration de Windows Update

Paramètres de Base

1. Allez dans **Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update**.
2. Activez les notifications pour les redémarrages liés aux mises à jour.
3. Dans **Options avancées > Optimisation de la distribution**, autorisez les téléchargements depuis d'autres PC du réseau local.


Paramètres
Accueil
Rechercher un paramètre
Mise à jour et sécurité
Windows Update
Optimisation de la distribution
Sécurité Windows
Sauvegarde
Résolution des problèmes
Récupération
Activation
Localiser mon appareil
Espace développeurs
Programme Windows Insider
Windows Update
Aucune mise à jour disponible
Rechercher des mises à jour
Suspendre les mises à jour pendant 7 jours
Modifier les heures d'activité
Afficher l'historique des mises à jour
Options avancées
Vous recherchez des informations sur les toutes dernières mises à jour ?
En savoir plus
Liens connexes
Vérifier le stockage
Informations sur le build du système d'exploitation
Obtenir de l'aide
Donner des commentaires

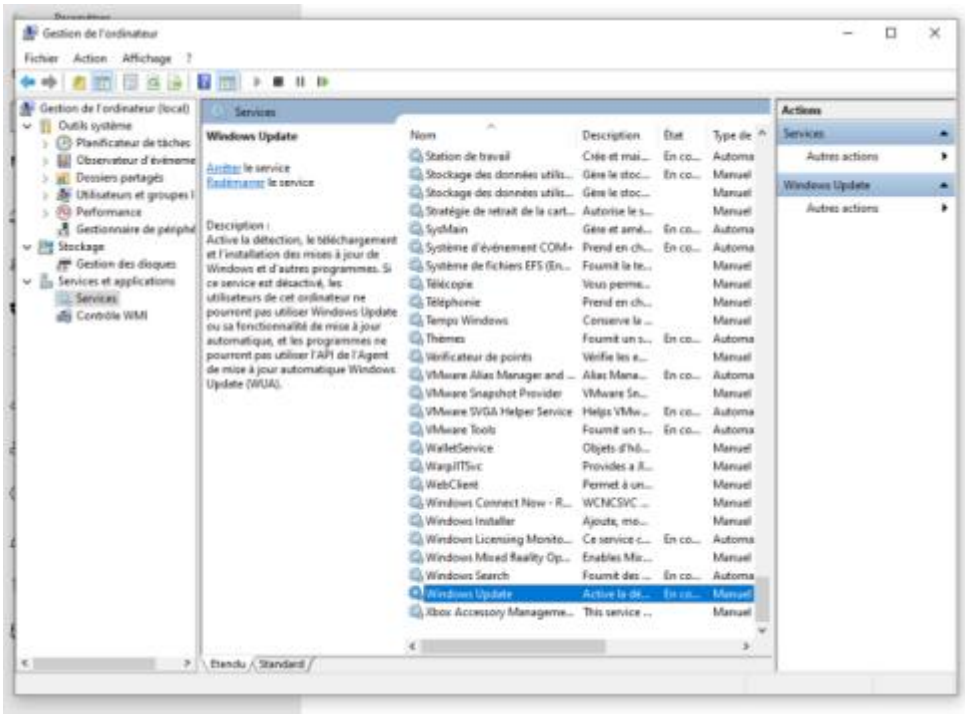

Paramètres
Options avancées
Options de mise à jour
Recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft lorsque vous mettez à jour Windows
Désactivé
Télécharger les mises à jour sur des connexions limitées (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
Désactivé
Redémarrez cet appareil dès que possible lorsqu'un redémarrage est nécessaire pour installer une mise à jour. Windows affiche un avertissement avant le redémarrage et l'appareil doit être allumé et branché.
Désactivé
Notifications de mise à jour
Afficher une notification lorsque votre PC nécessite un redémarrage pour terminer la mise à jour
Désactivé
Interrompre les mises à jour
Interrompez temporairement l'installation des mises à jour sur cet appareil pendant 35 jours au plus. Lorsque la limite d'interruption est atteinte, votre appareil devra obtenir de nouvelles mises à jour avant que vous ne puissiez de nouveau les interrompre.
Suspendre jusqu'à
Sélectionner la date
Optimisation de la distribution
Paramètres de confidentialité
Remarque : Windows Update peut commencer par se mettre à jour automatiquement lors de la recherche d'autres mises à jour.
Configurer le paramétrage d'appareil automatique après une mise à jour dans la section Protection des données personnelles dans Options de connexion
Obtenir de l'aide

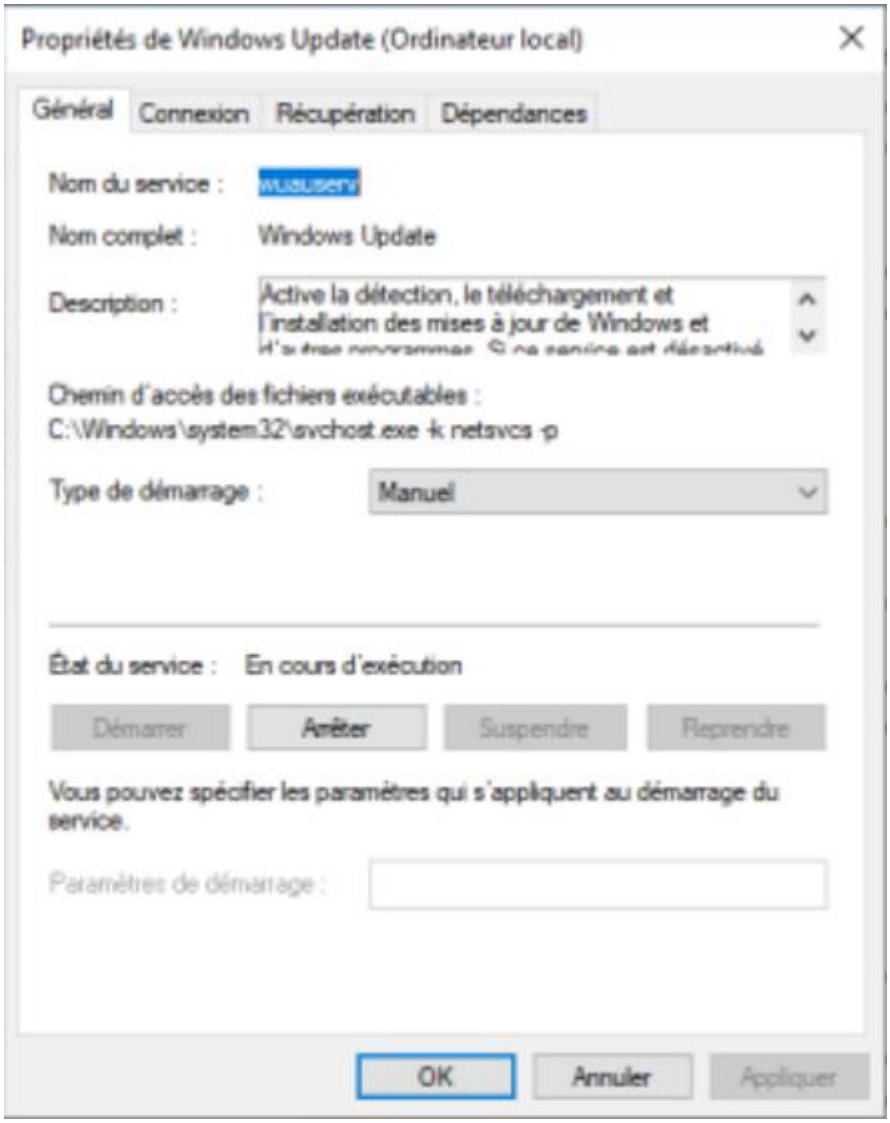

Paramètres
Options avancées
Options de mise à jour
Recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft lorsque vous mettez à jour Windows
Désactivé
Télécharger les mises à jour sur des connexions limitées (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
Désactivé
Redémarrez cet appareil dès que possible lorsqu'un redémarrage est nécessaire pour installer une mise à jour. Windows affiche un avertissement avant le redémarrage et l'appareil doit être allumé et branché.
Désactivé
Notifications de mise à jour
Afficher une notification lorsque votre PC nécessite un redémarrage pour terminer la mise à jour
Activé
Interrompre les mises à jour
Interrompez temporairement l'installation des mises à jour sur cet appareil pendant 35 jours au plus. Lorsque la limite d'interruption est atteinte, votre appareil devra obtenir de nouvelles mises à jour avant que vous ne puissiez de nouveau les interrompre.
Suspendre jusqu'à
Sélectionner la date
Optimisation de la distribution
Paramètres de confidentialité

Gestion des Mises à Jour

1. Pour désactiver Windows Update temporairement, ouvrez **Gestion de l'ordinateur > Services**, trouvez le service **Windows Update**, et définissez son type de démarrage sur **Désactivé**.



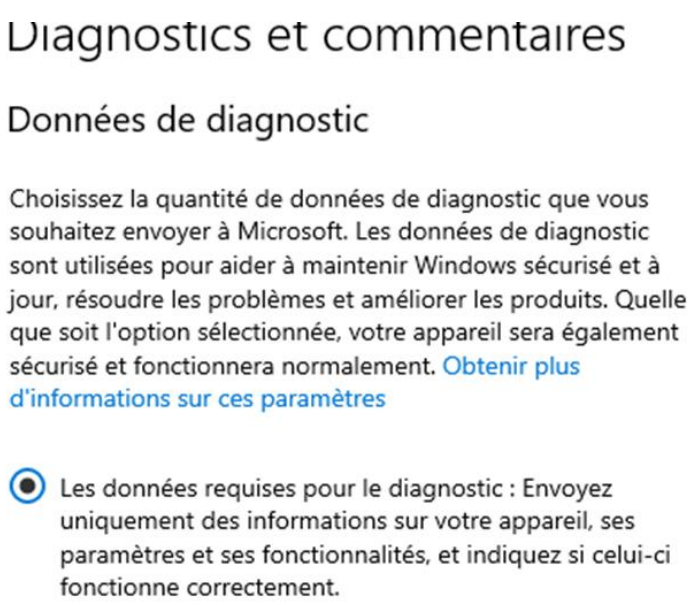




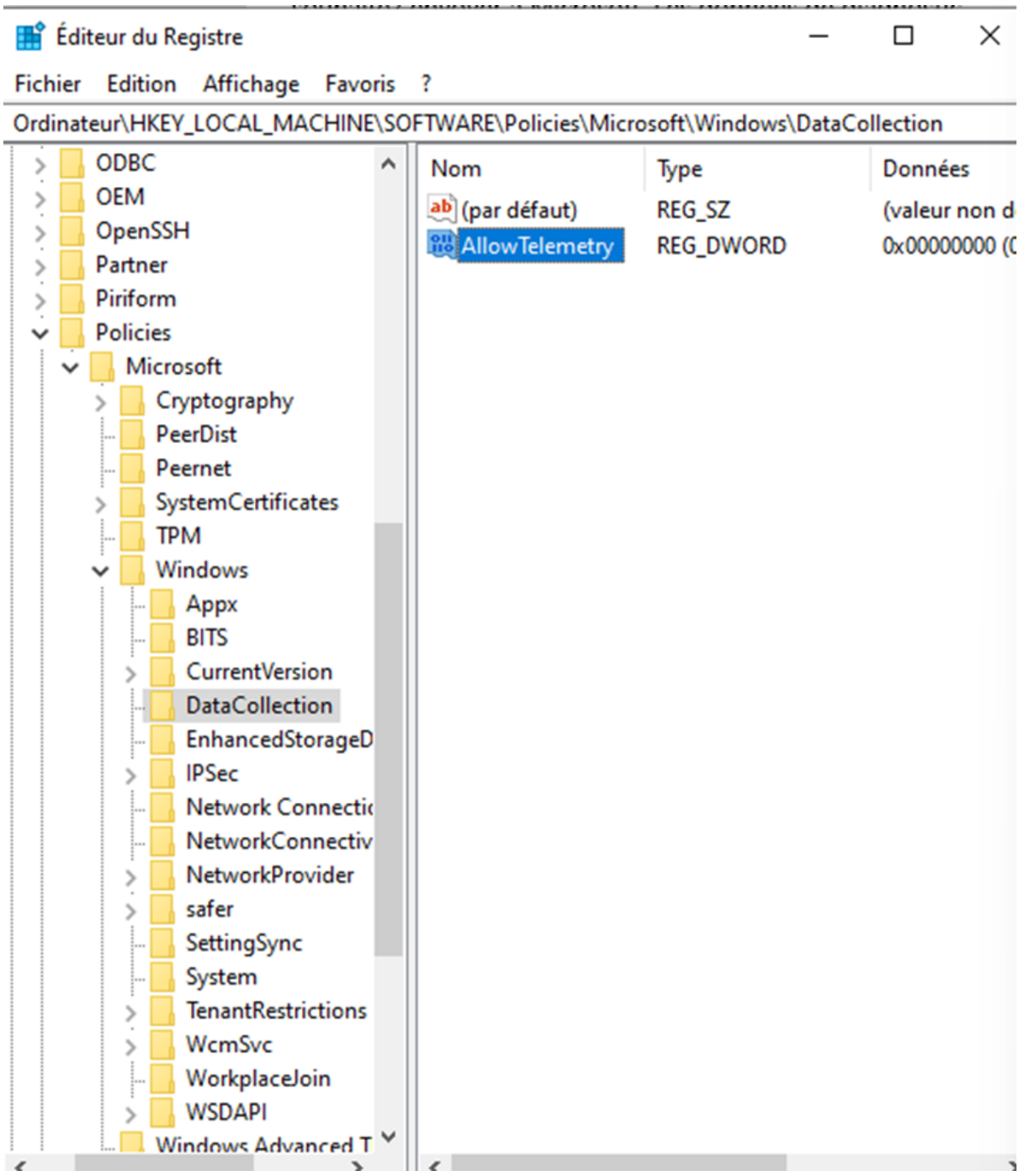
2) Pour désinstaller une mise à jour, accédez à **Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour** et sélectionnez celle à supprimer.

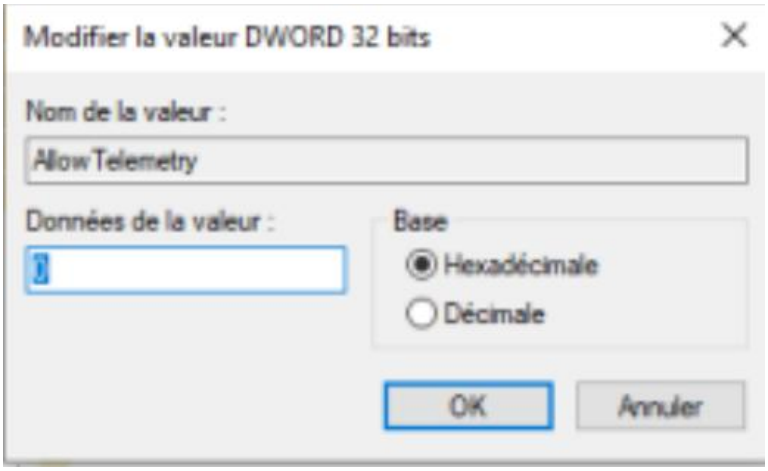
Optimisation de la Confidentialité

1. Accédez à **Paramètres > Confidentialité**.
2. Configurez le niveau de collecte des données à **Essentiel**.



3. Dans **Regedit**, naviguez vers `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection` et désactivez la télémétrie.
4. Désactivez les services de suivi dans **Services**.
5. Modifiez les paramètres d’affichage pour afficher les fichiers cachés et extensions dans l’Explorateur de fichiers.

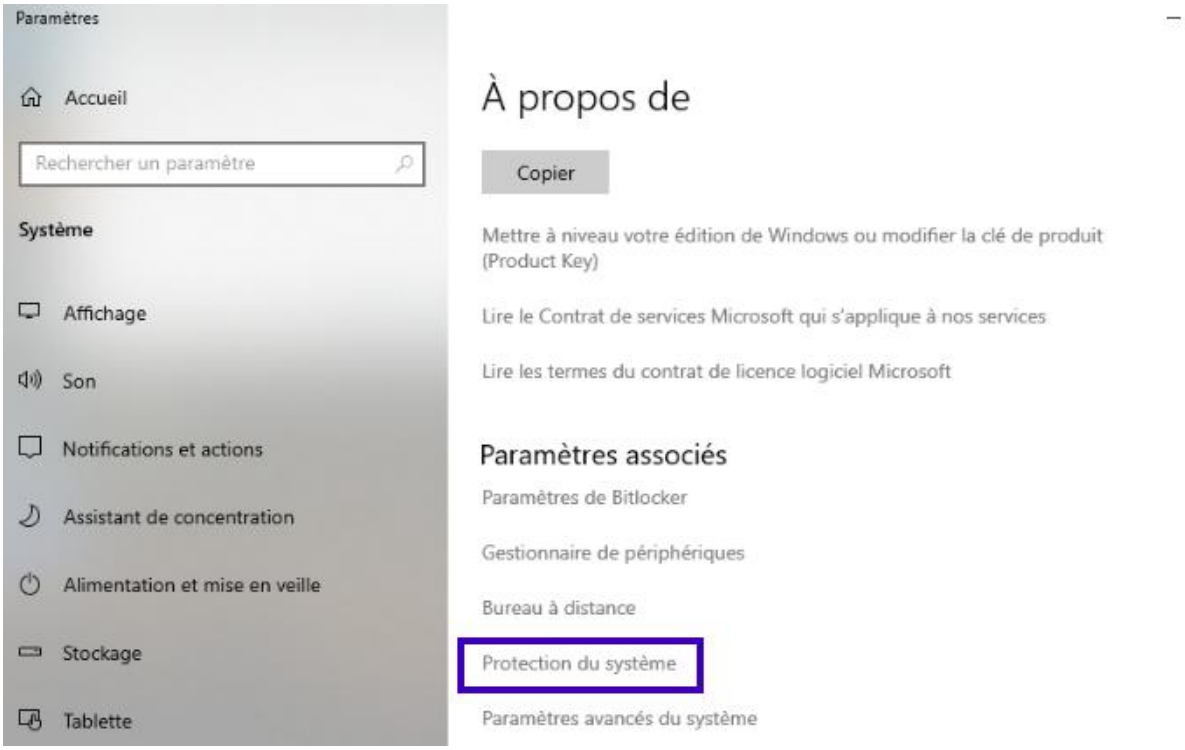

Éditeur du Registre
Fichier Edition Affichage Favoris ?
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
ODBC
OEM
OpenSSH
Partner
Piriform
Policies
Microsoft
Cryptography
PeerDist
Peernet
SystemCertificates
TPM
Windows
Appx
BITS
CurrentVersion
DataCollection
EnhancedStorageD
IPSec
Network Connecti
NetworkConnectiv
NetworkProvider
safer
SettingSync
System
TenantRestrictions
WcmSvc
WorkplaceJoin
WSDAPI
Windows Advanced T
Nom
Type
Données
(par défaut)
REG_SZ
(valeur non d
AllowTelemetry
REG_DWORD
0x00000000 (0

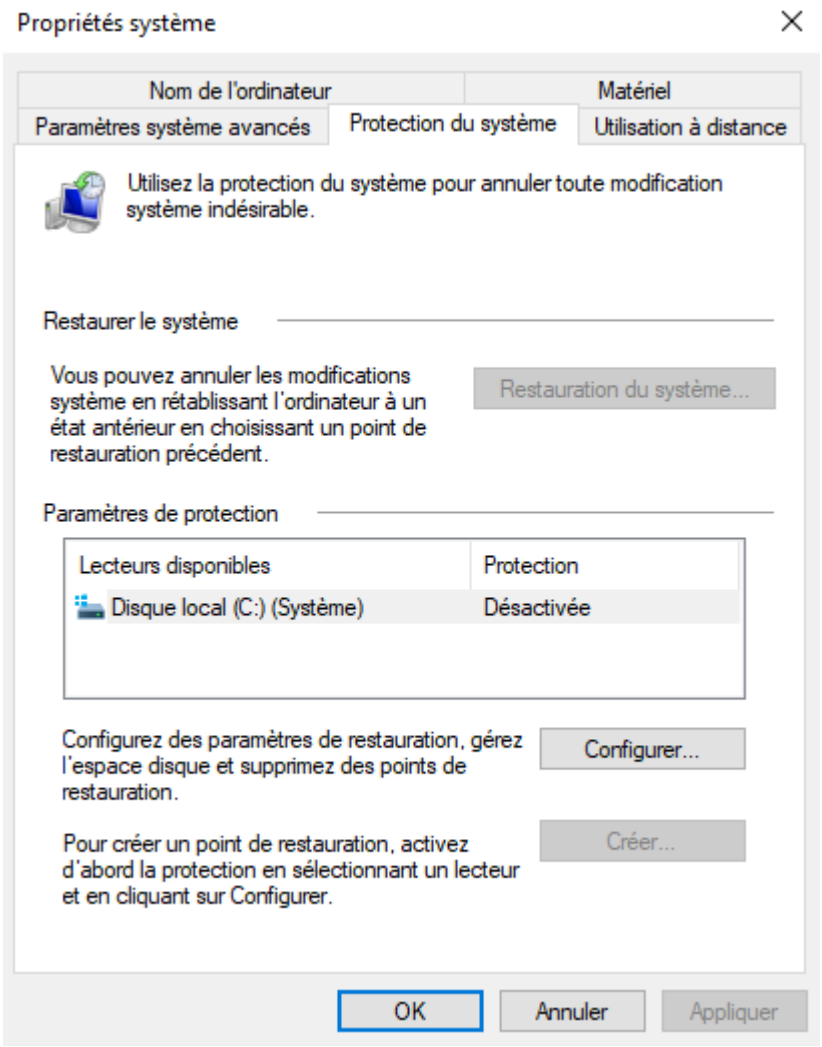


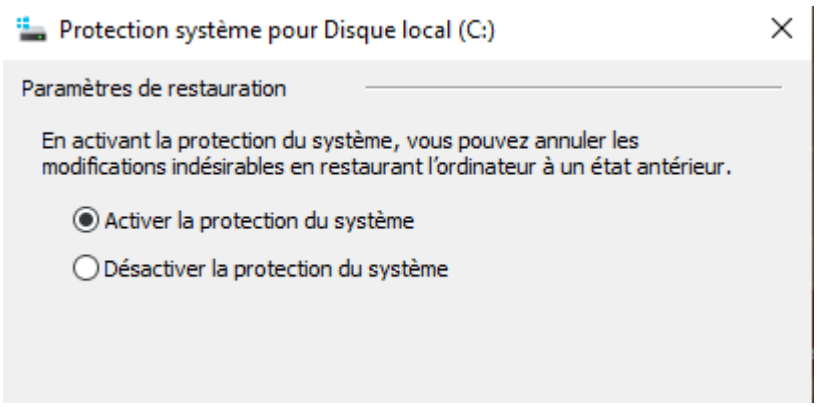
Maintenance et Sauvegarde

Points de Restauration

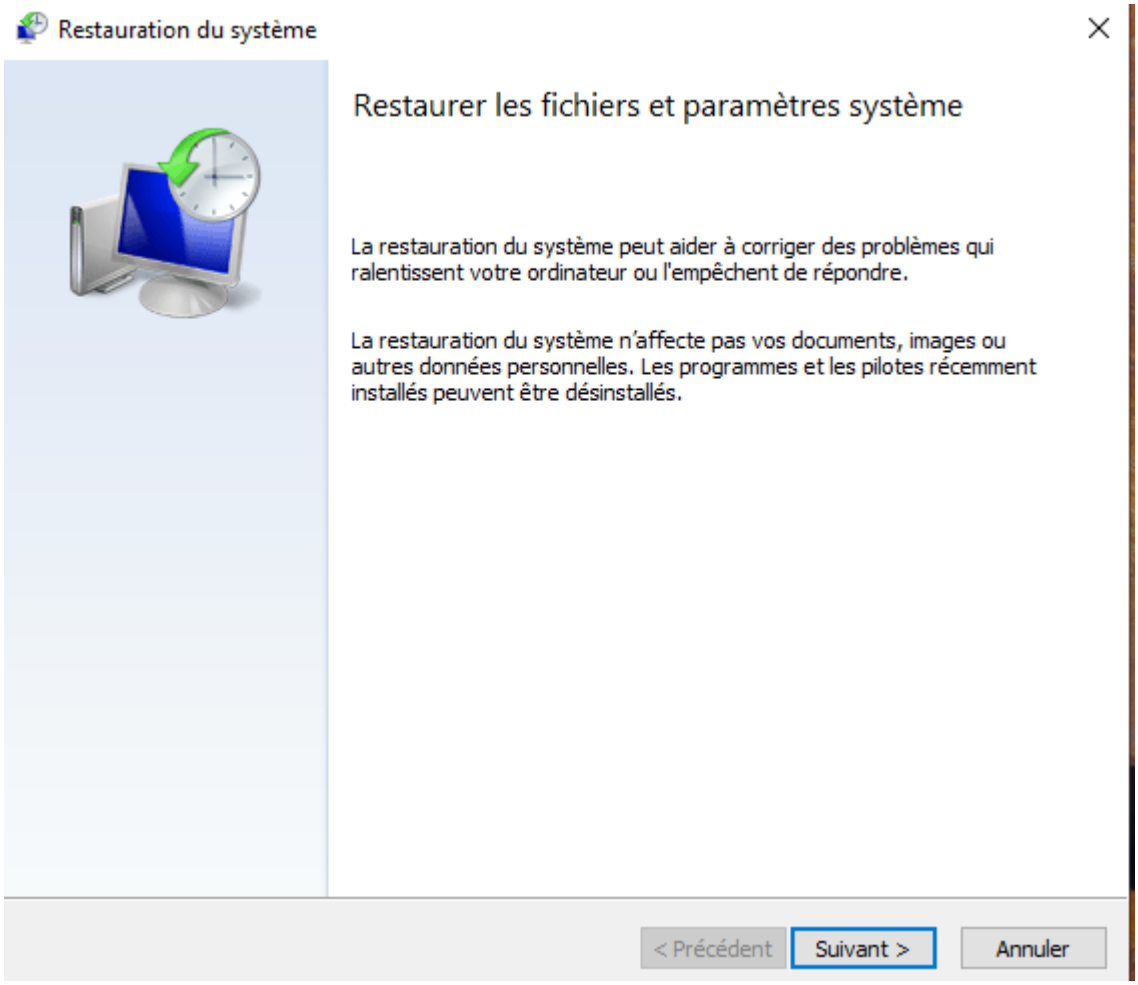
1. Activez la protection du système dans **Système > Protection du système**.





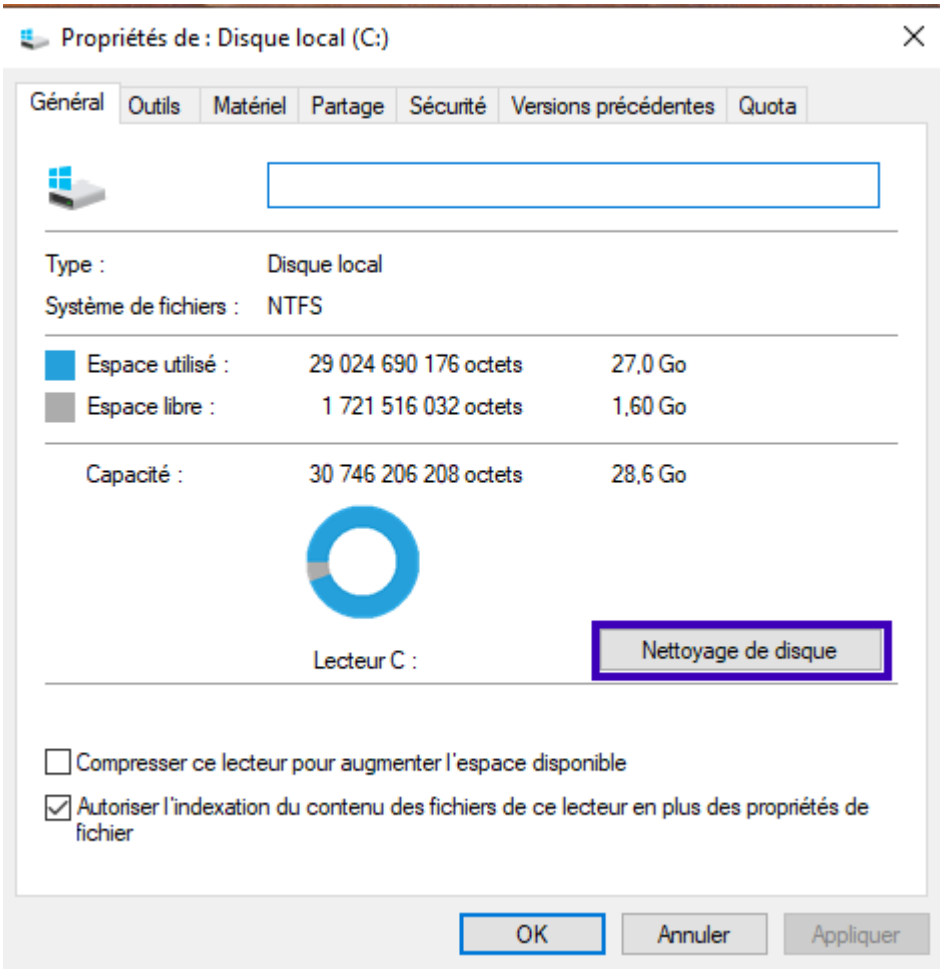


2. Créez un point de restauration et testez la restauration en cas de besoin. Dans mon cas j'en ai créer un avec la date à laquelle j'ai fait la création de mon point de restauration

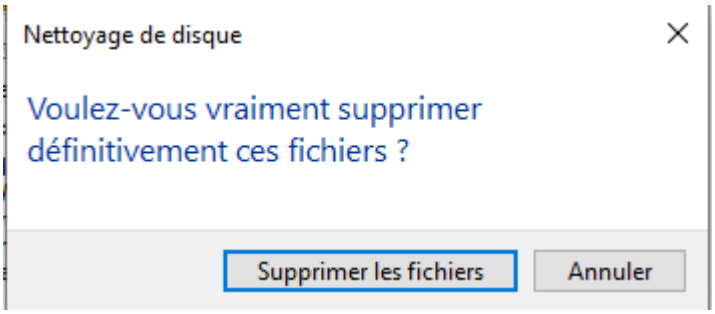


Nettoyage de Disque

1. Faites un clic droit sur le lecteur **C:**, sélectionnez **Propriétés > Nettoyage de disque**.



2. Supprimez les fichiers inutiles pour libérer de l’espace.



Configuration d’Imprimante Virtuelle

1. Installez **PDFCreator** depuis le site officiel.

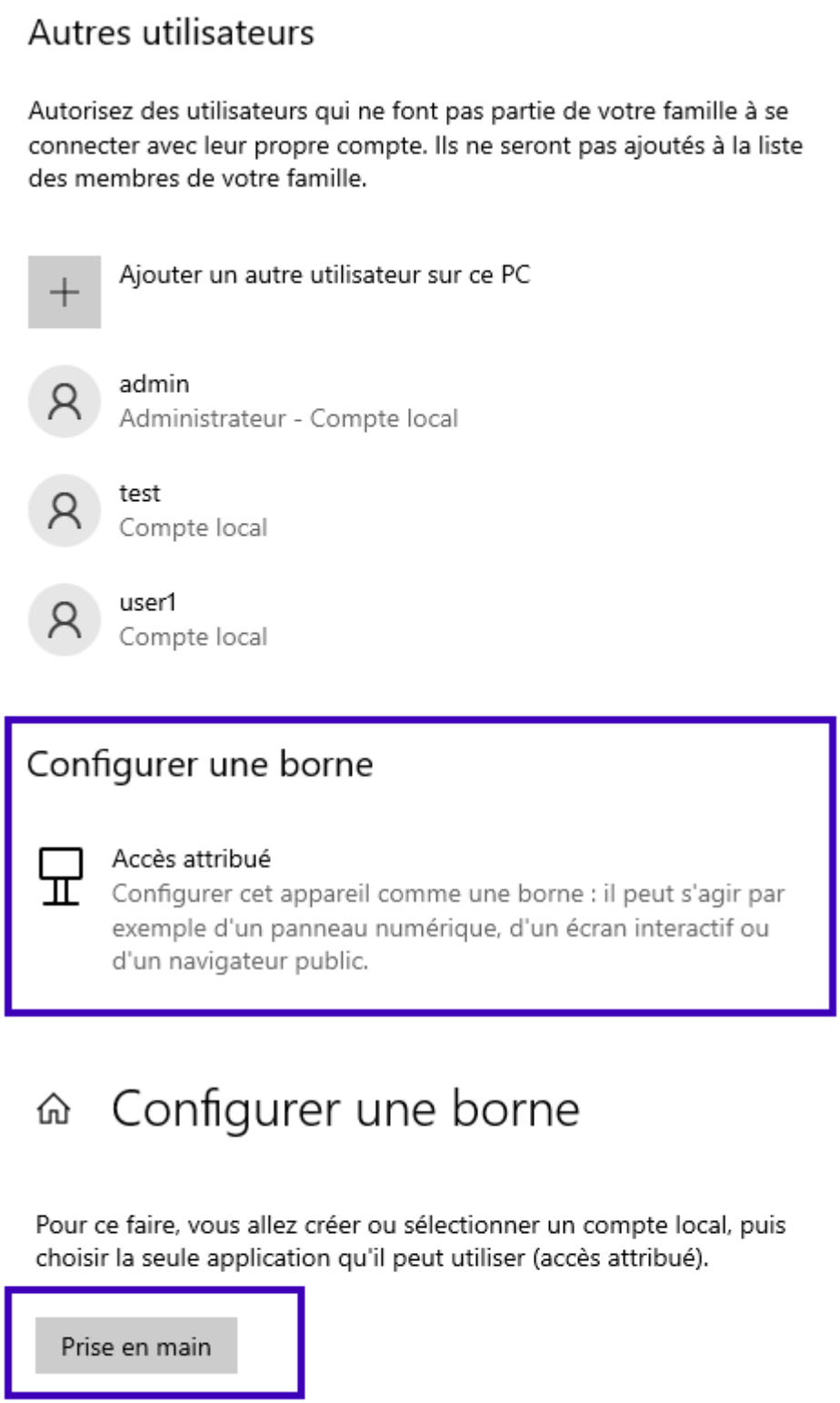


2. Testez l’impression en créant un fichier PDF simple.
3. Configurez les options d’impression et de sécurité PDF dans les paramètres de PDFCreator.

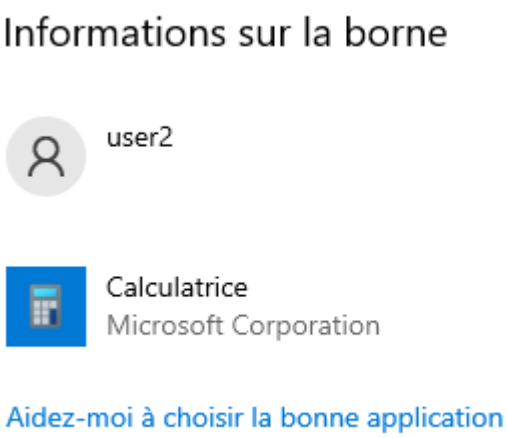


Mode Kiosque

1. Créez un compte spécial dans **Famille et autres utilisateurs > Configurer le mode borne**.

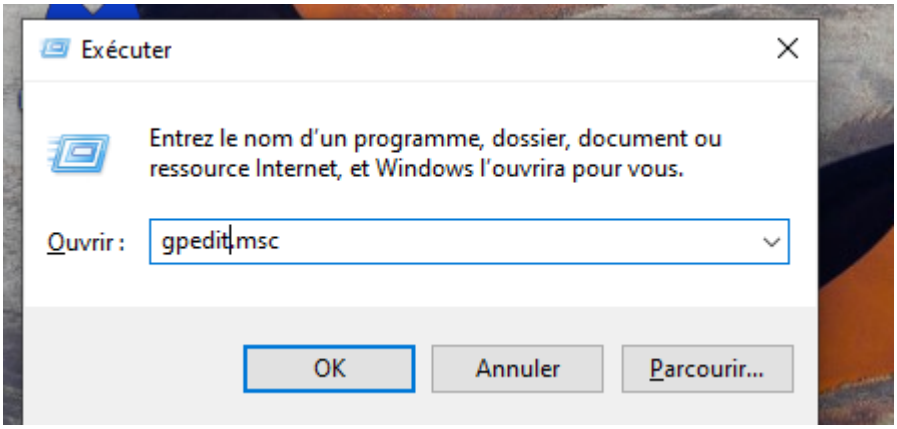


2. Limitez l’accès à une application unique, par exemple **Calculatrice**.

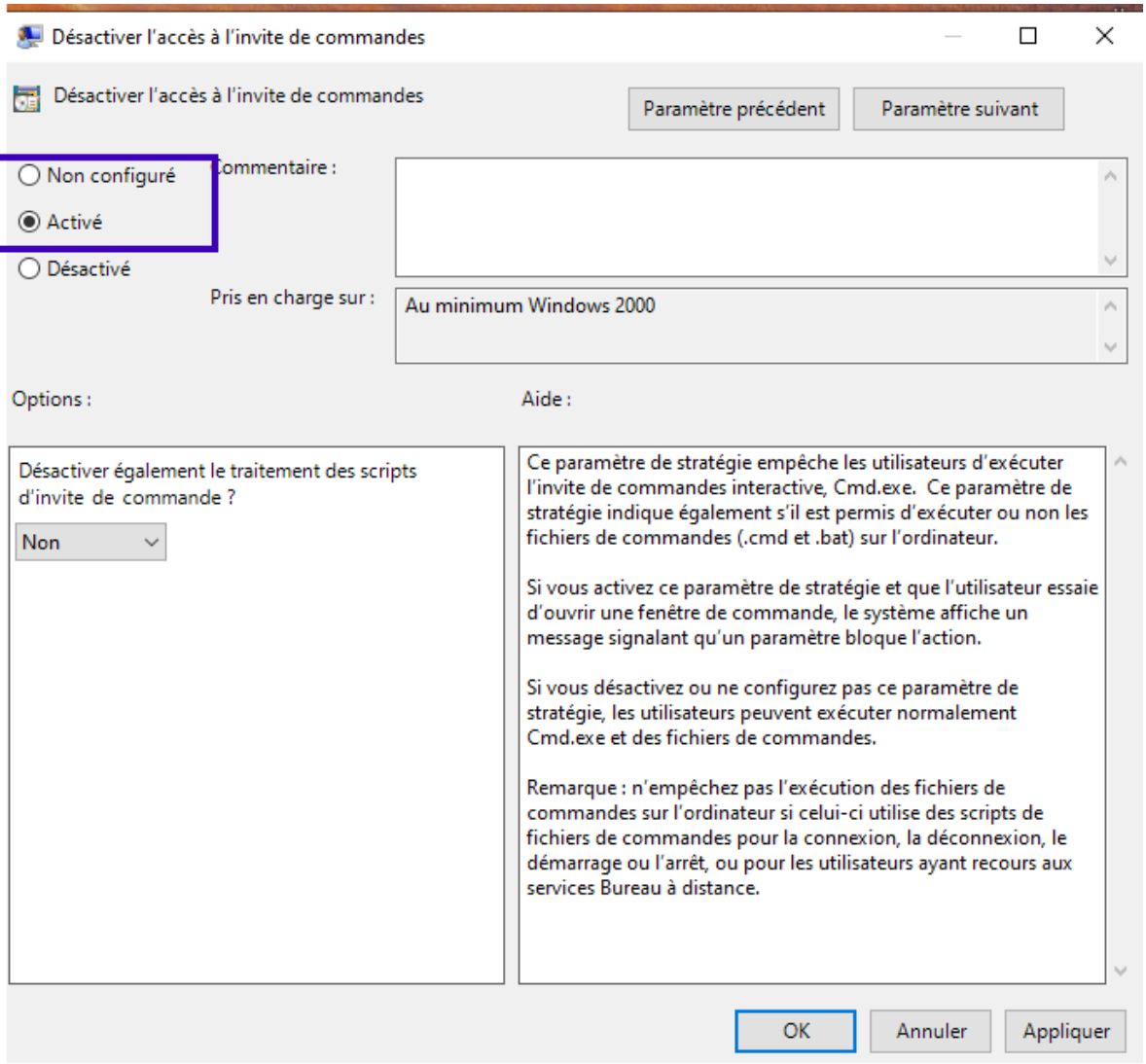


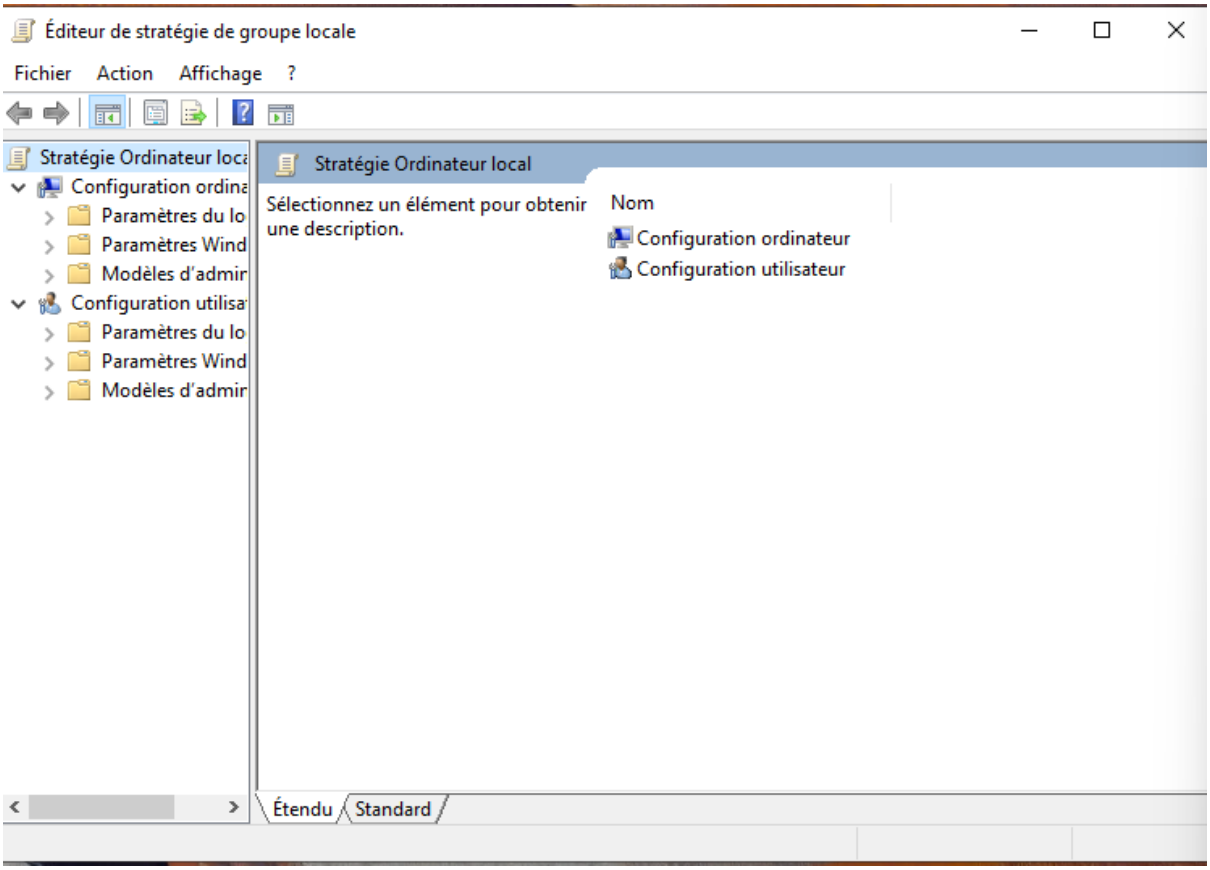
Sécurité et Gestion des Stratégies

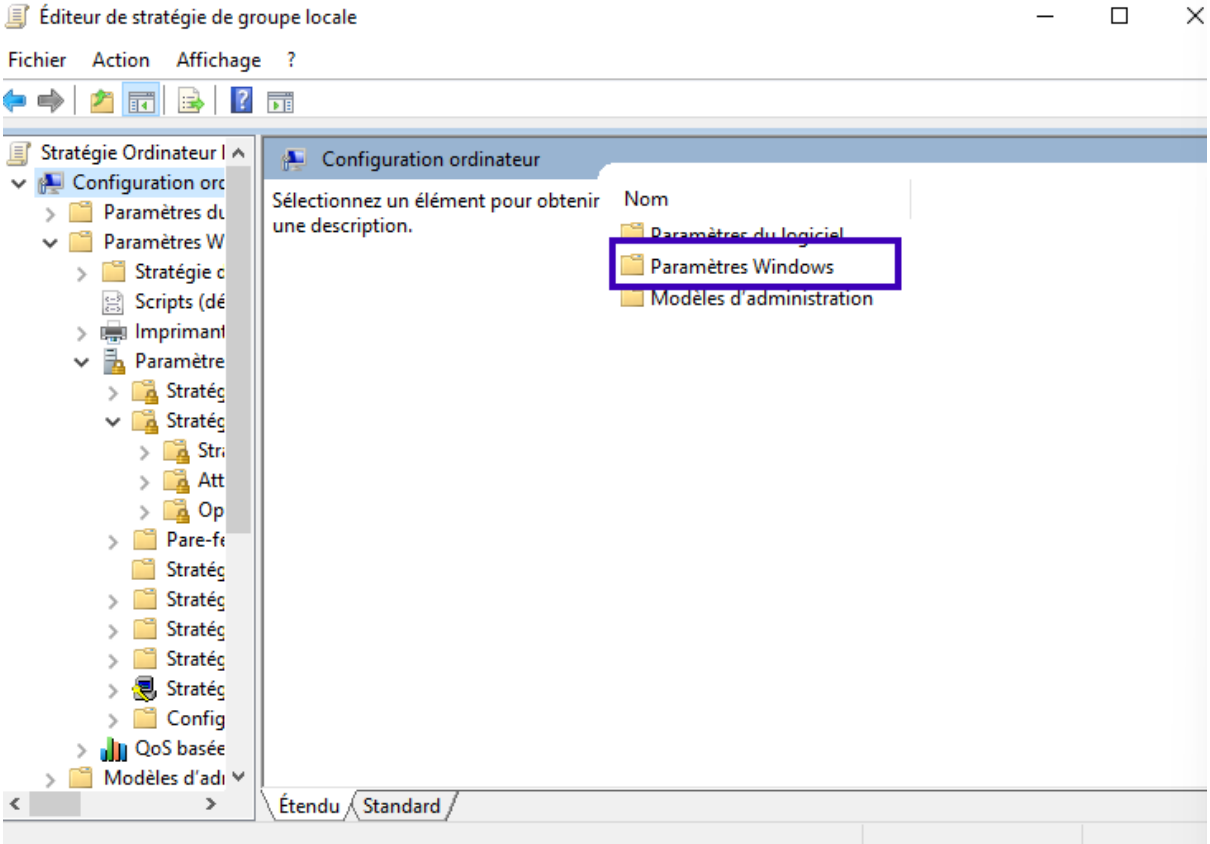
1. Ouvrez l'éditeur de stratégie de groupe avec **gpedit.msc**.

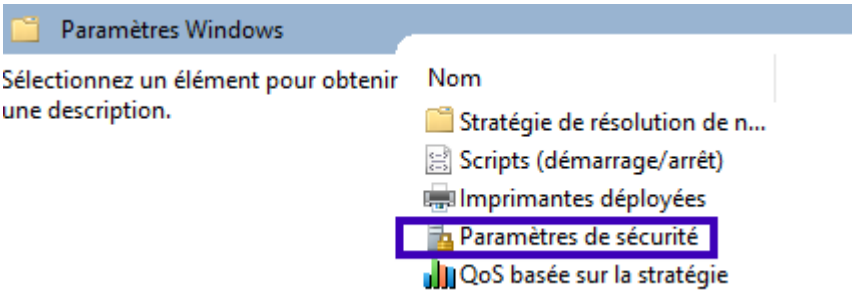


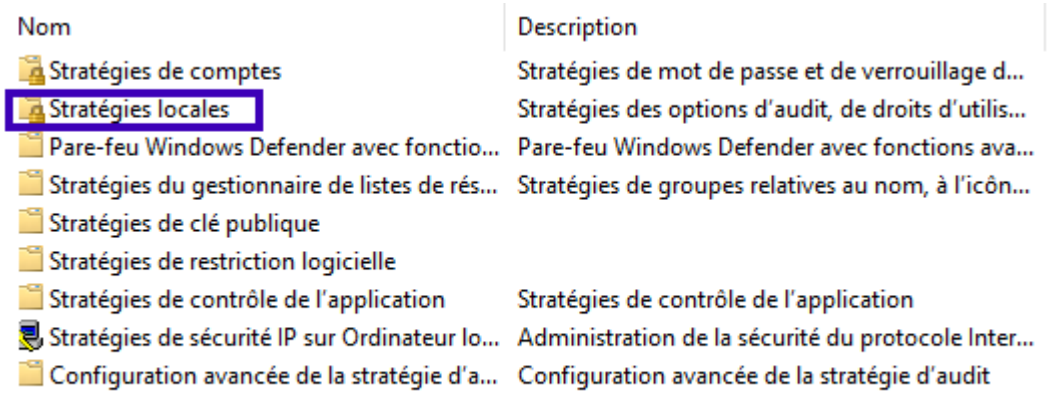
2. Désactivez l'accès à l'invite de commandes et limitez les tentatives de connexion infructueuses.

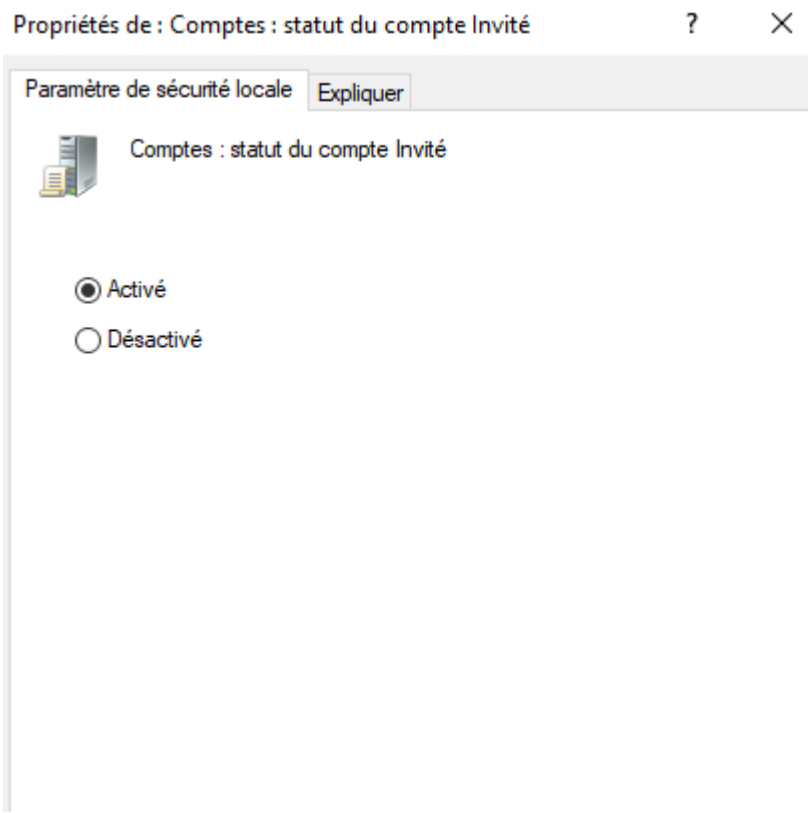

Désactiver l'accès à l'invite de commandes
Désactiver l'accès à l'invite de commandes
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows 2000
Options :
Aide :
Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande ?
Non
Ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commandes interactive, Cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commandes (.cmd et .bat) sur l'ordinateur.
Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action.
Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement Cmd.exe et des fichiers de commandes.
Remarque : n'empêchez pas l'exécution des fichiers de commandes sur l'ordinateur si celui-ci utilise des scripts de fichiers de commandes pour la connexion, la déconnexion, le démarrage ou l'arrêt, ou pour les utilisateurs ayant recours aux services Bureau à distance.
OK
Annuler
Appliquer


Éditeur de stratégie de groupe locale
Fichier Action Affichage ?
Stratégie Ordinateur loca
Configuration ordina
Paramètres du lo
Paramètres Wind
Modèles d'admir
Configuration utilisa
Paramètres du lo
Paramètres Wind
Modèles d'admir
Stratégie Ordinateur local
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.
Nom
Configuration ordinateur
Configuration utilisateur
Étendu
Standard


Éditeur de stratégie de groupe locale
Fichier Action Affichage ?
Stratégie Ordinateur l
Configuration orc
Paramètres du
Paramètres W
Stratégie c
Scripts (dé
Imprimant
Paramètre
Stratég
Stratég
Str
Att
Op
Pare-fe
Stratég
Stratég
Stratég
Stratég
Stratég
Config
QoS basée
Modèles d'adi
Configuration ordinateur
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.
Nom
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration
Étendu
Standard





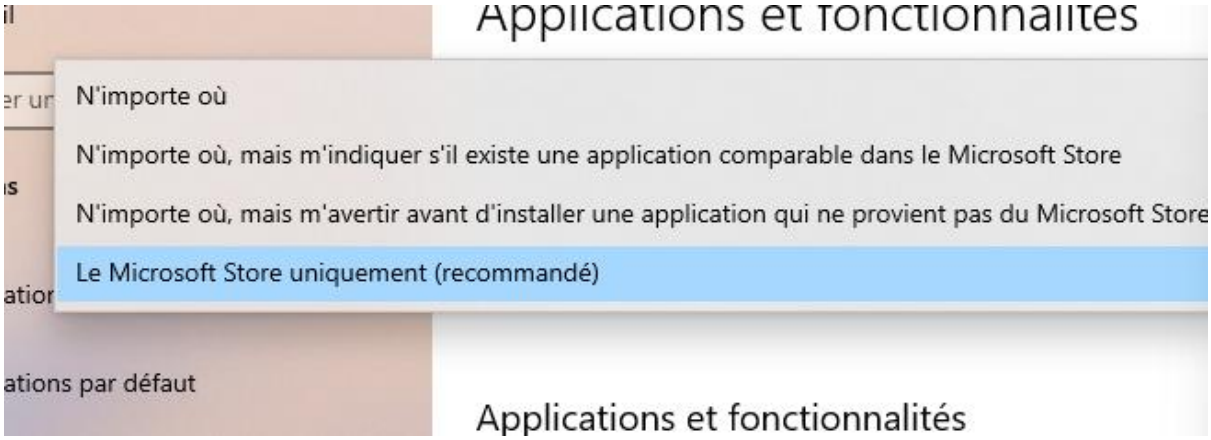


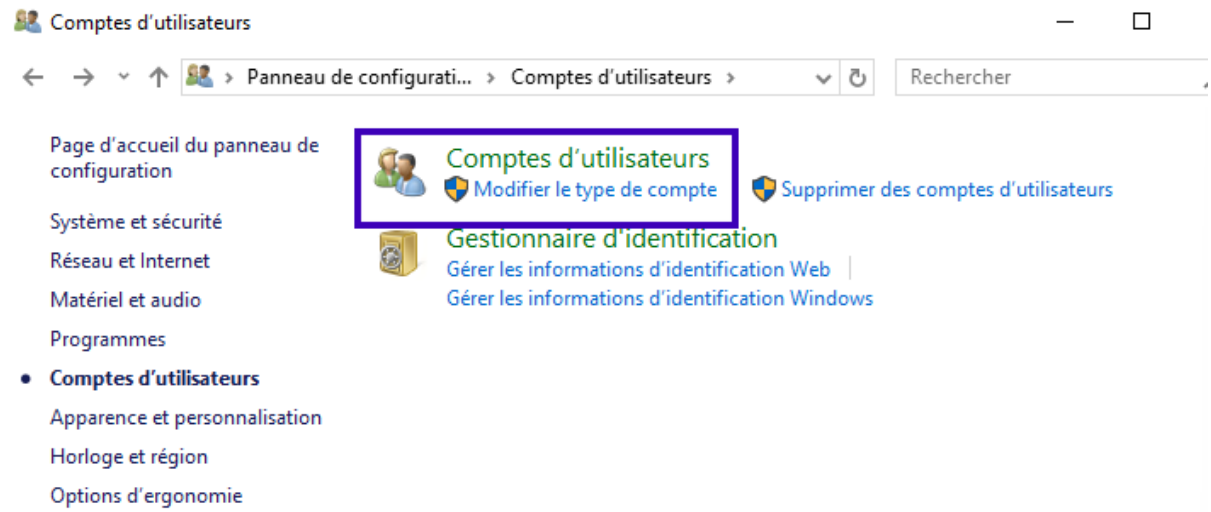
3. Configurez l'UAC pour renforcer la sécurité.

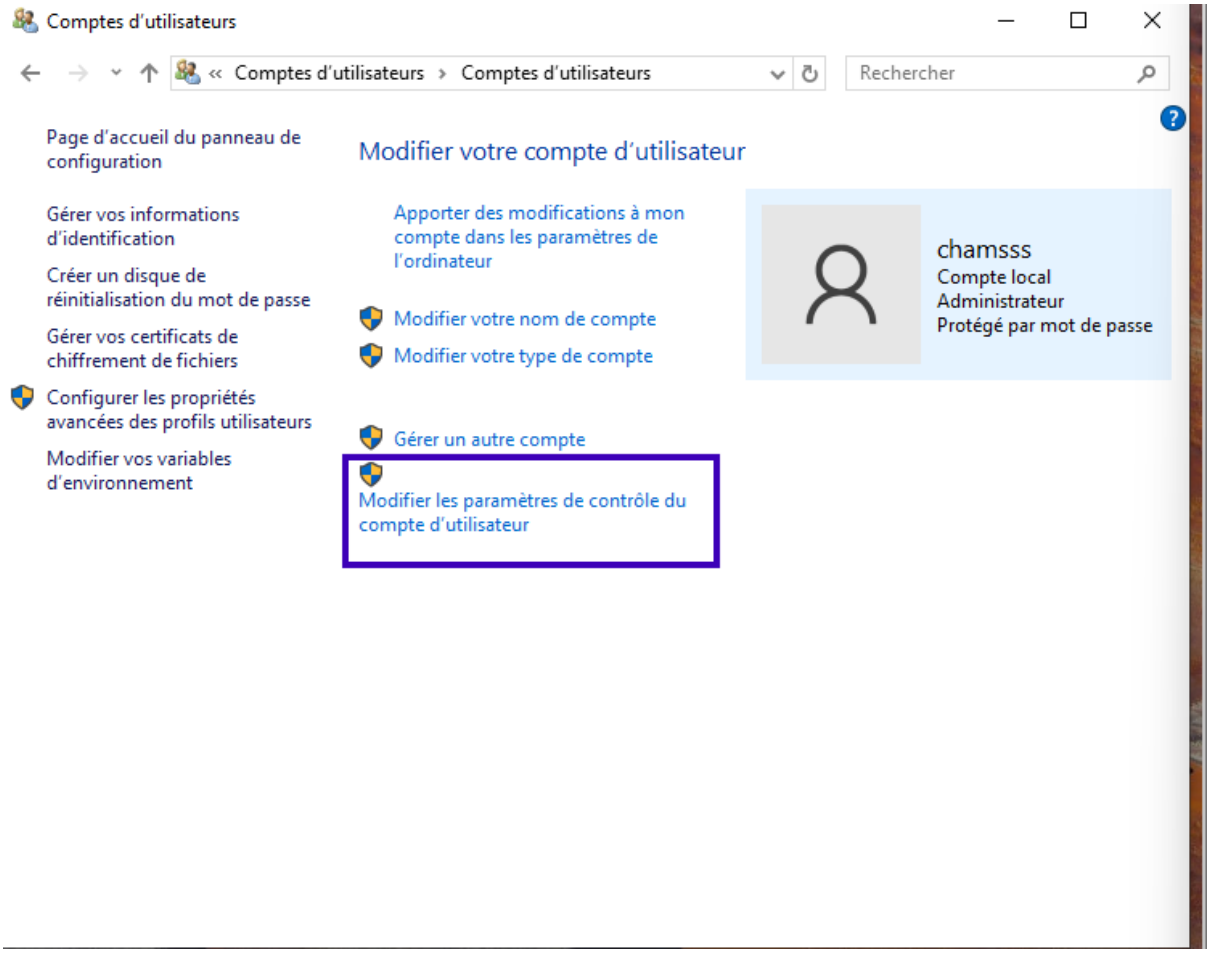
Gestion des Disques Virtuels

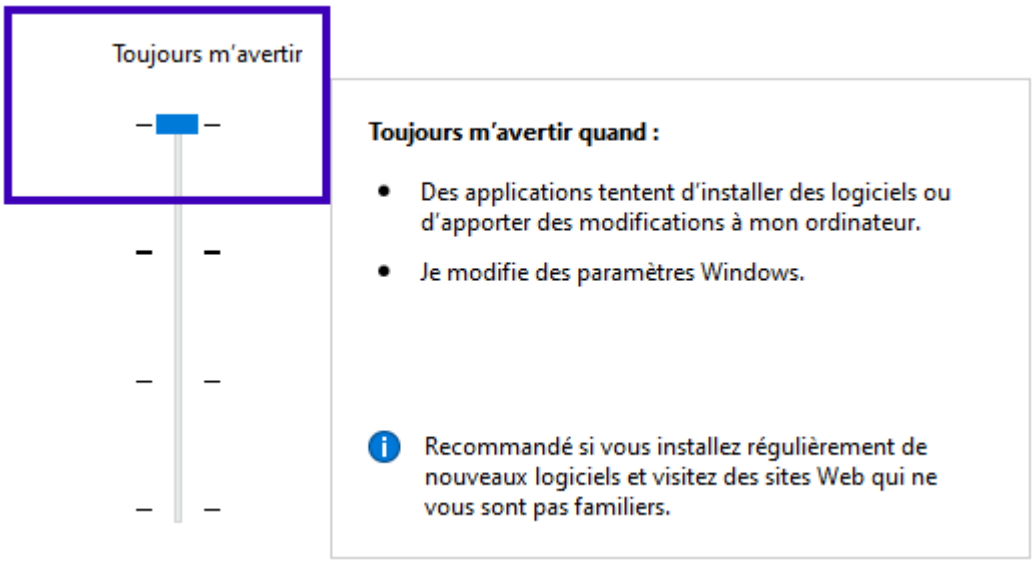
1. Ajoutez des disques virtuels via les paramètres de l'hyperviseur.
2. Initialisez et formatez les disques dans **Gestion des disques**.

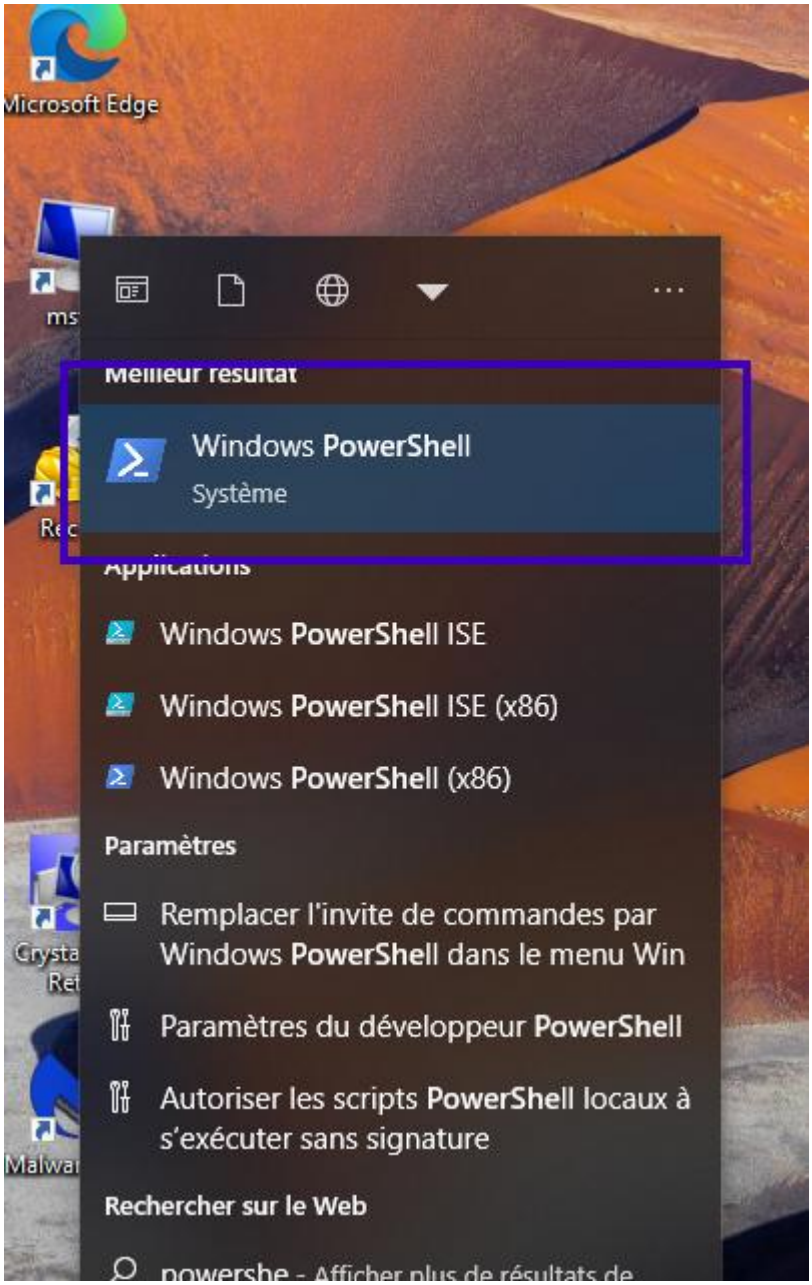
Gestion des applications et autorisations

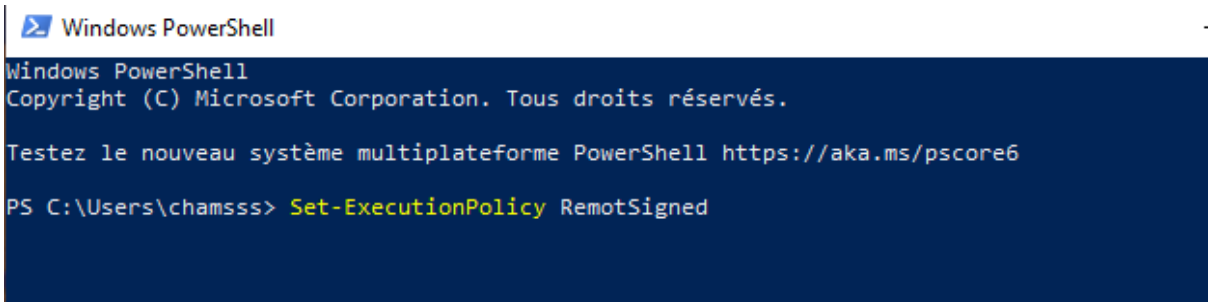





Comptes d'utilisateurs
« Comptes d'utilisateurs › Comptes d'utilisateurs
Rechercher
Page d'accueil du panneau de configuration
Gérer vos informations d'identification
Créer un disque de réinitialisation du mot de passe
Gérer vos certificats de chiffrement de fichiers
Configurer les propriétés avancées des profils utilisateurs
Modifier vos variables d'environnement
Modifier votre compte d'utilisateur
Apporter des modifications à mon compte dans les paramètres de l'ordinateur
Modifier votre nom de compte
Modifier votre type de compte
Gérer un autre compte
Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur
chamsss
Compte local
Administrateur
Protégé par mot de passe


Toujours m'avertir
Toujours m'avertir quand :
Des applications tentent d'installer des logiciels ou d'apporter des modifications à mon ordinateur.
Je modifie des paramètres Windows.
Recommandé si vous installez régulièrement de nouveaux logiciels et visitez des sites Web qui ne vous sont pas familiers.


Microsoft Edge
Meilleur résultat
Windows PowerShell
Système
Windows PowerShell ISE
Windows PowerShell ISE (x86)
Windows PowerShell (x86)
Paramètres
Remplacer l'invite de commandes par Windows PowerShell dans le menu Win
Paramètres du développeur PowerShell
Autoriser les scripts PowerShell locaux à s'exécuter sans signature
Rechercher sur le Web


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\chamsss> Set-ExecutionPolicy RemotSigned

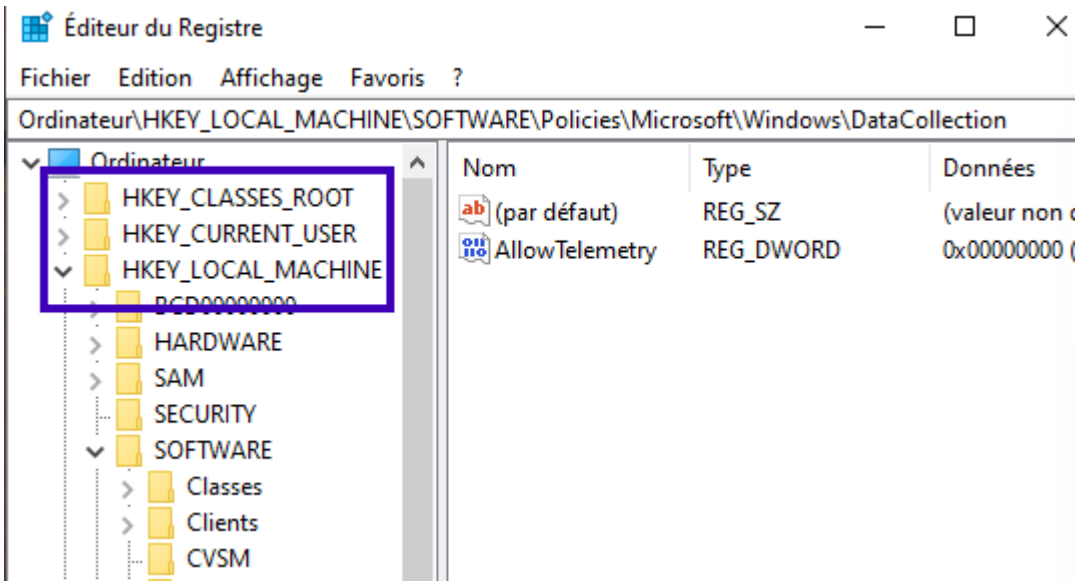
```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Modification de la stratégie d'exécution
La stratégie d'exécution permet de vous prémunir contre les scripts que vous
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Voulez-vous modifier la stra
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] A
PS C:\Windows\system32> Get-ExecutionPolicy
RemoteSigned
PS C:\Windows\system32>
```

Configuration et Gestion via la Base de Registre

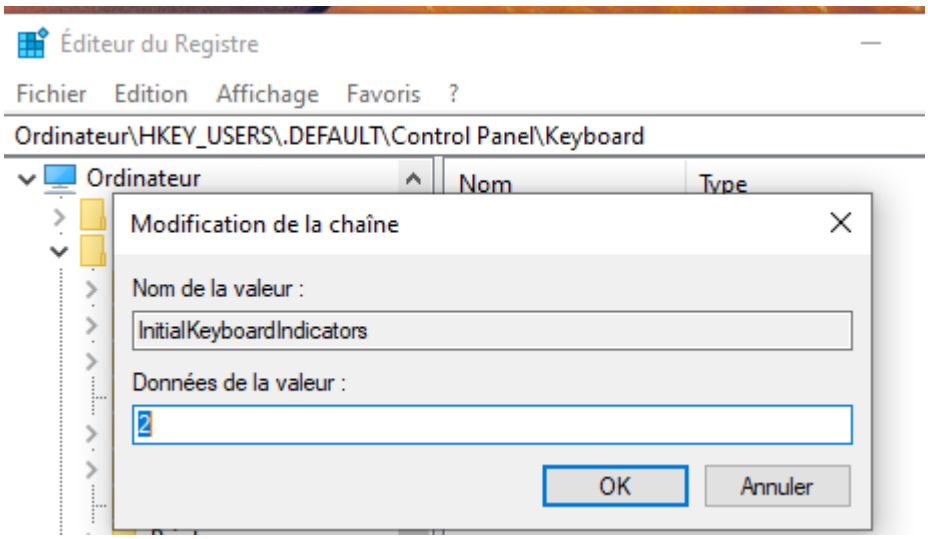
Ouvrir et Explorer la Base de Registre

1. Appuyez sur **Windows + R**, tapez **regedit**, et appuyez sur **Entrée** pour ouvrir l'éditeur de registre.
2. Familiarisez-vous avec les sections principales, telles que **HKEY_LOCAL_MACHINE** et **HKEY_CURRENT_USER**.



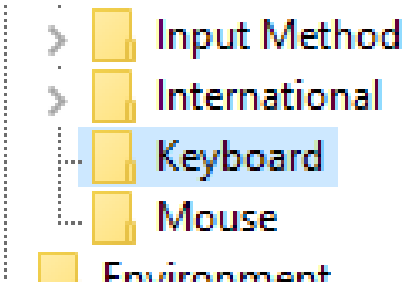
Activer le Pavé Numérique au Démarrage

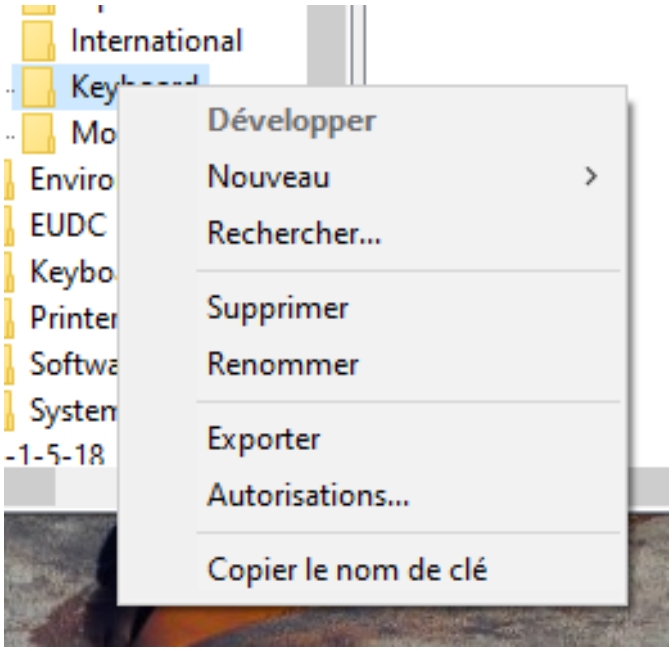
1. Accédez à la clé suivante : `HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard`.
2. Double-cliquez sur la valeur **InitialKeyboardIndicators** et modifiez-la à `2` pour activer le pavé numérique par défaut.
3. Redémarrez la VM pour vérifier que le pavé numérique est activé à l'écran de connexion.



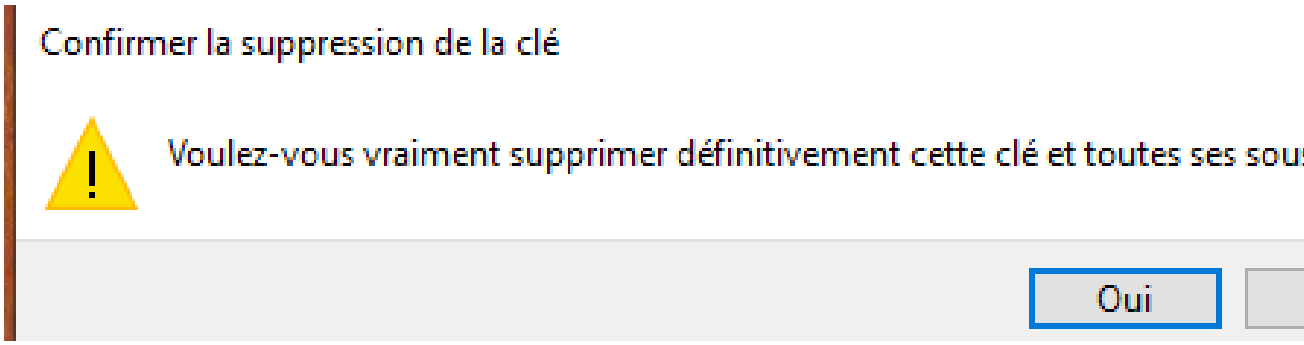
Sauvegarder et Restaurer une Clé de Registre

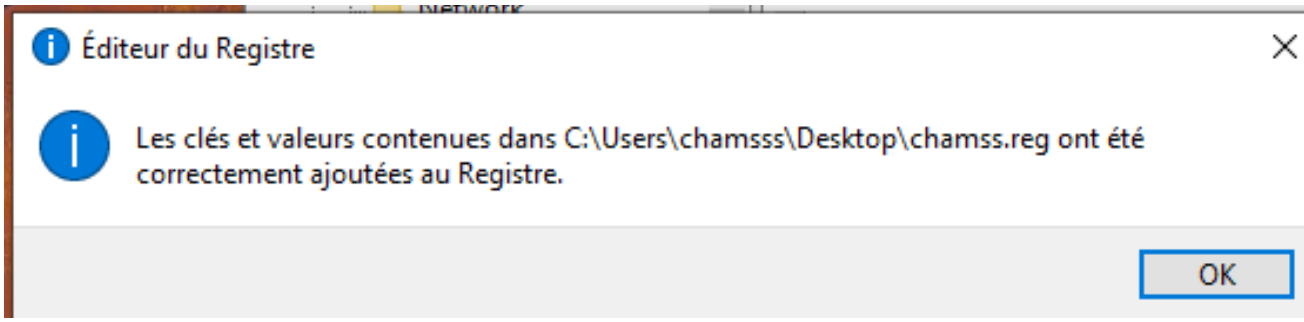
1. Faites un clic droit sur la clé **Keyboard** et sélectionnez **Exporter**.
2. Enregistrez le fichier `.reg` sur le bureau.
3. Pour tester la restauration, supprimez la clé **Keyboard**, puis double-cliquez sur le fichier `.reg` pour restaurer les paramètres.

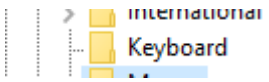





chamss


Confirmer la suppression de la clé
Voulez-vous vraiment supprimer définitivement cette clé et toutes ses sou
Oui


Éditeur du Registre
Les clés et valeurs contenues dans C:\Users\chamsss\Desktop\chamss.reg ont été correctement ajoutées au Registre.
OK


Keyboard